

Beispiel einer Maschinendokumentation

Press- und Markierlinie LL-03 (komplexes Beispiel)

Teilezuführung, Vakuum-Manipulator, hydraulische Presse mit Markierung und Auslaufförderer; Zweihandstart, Lichtschranke, zwei Schutztüren.

29 Geräte · 44 E/A-Signale · erzeugt am 4.10.2026

**FREIGABESTATUS: 40 VON 73 POSITIONEN FREIGEgeben, 3 NACH FREIGABE GEÄNDERT.
DIE ÜBRIGEN TRAGEN NICHT FREIGEgeben.**

Beispiel. Die freigebende Person ist erfunden. Erzeugt in PLCdesk aus dem Beispielprojekt, ohne manuelle Änderungen.

01 Übersicht

Inhalt der Dokumentation und Checkliste fehlender Dokumente

02 Freigabe

Freigabe der Entwurfspositionen: Status, wer, wann, Bemerkung

03 FDS

Funktionsspezifikation

04 E/A-Liste

vollständige E/A-Liste

05 Klemmleiste

Klemmleiste für den Elektroplaner

06 Blockschaltbild

00_blokove_schema.svg

07 Verdrahtung des Eingangsmoduls DI1

01_DI1_X1.svg

08 Schaltplan des Sicherheitskreises

00_bezpecnostni_okruh.svg

09 Meldungen

Meldeliste mit Reaktionen und Quittierung

10 FAT

Prüfprotokoll (Loop-Check, Funktionstests, Schrittkette)

11 Anleitung

Gerüst der Bedienungsanleitung

12 Sicherheit

Sicherheitsfunktionen: Gefährdungen, PLr, Architektur, PL-Berechnung, Verdrahtung (SRS)

13 Sicherheitsprogramm

safety_00_CEGA_NA_SCHVALENI.md

14 Inbetriebnahme

Inbetriebnahmeplan und -protokoll nach Phasen

15 Programm für Siemens (Auszug)

siemens_Gen_Main.scl

Übersicht der Projektdokumentation

NACH FREIGABE GEÄNDERT — Inhalt nach der Freigabe geändert: Automatische Schrittkette, Taktzeit und Überwachungszeiten, Ergebnis der Prüfung durch Simulation. Die Freigabe gilt nicht mehr — erneut freigeben (siehe 11_schvaleni.md).

Projekt: Press- und Markierlinie LL-03 (komplexes Beispiel) · generiert am 4.10.2026 mit PLCdesk

Inhalt

- 00_prehled_dokumentace.md — Inhalt der Dokumentation und Checkliste fehlender Dokumente
- 01_funkcni_specifikace_FDS.md — Funktionsspezifikation
- 02_io_list.csv — vollständige E/A-Liste
- 03_sworkovnice.csv — Klemmleiste für den Elektroplaner
- 04_seznam_alarmu.csv — Meldeliste mit Reaktionen und Quittierung
- 05_testovaci_protokol_FAT.md — Prüfprotokoll (Loop-Check, Funktionstests, Schrittkette)
- 06_navod_k_obsleze.md — Gerüst der Bedienungsanleitung
- 07_softwarova_dokumentace.md — Programmstruktur und Konventionen
- 08_overeni_simulaci.md — Verifikation der Schrittkette durch Prozesssimulation (Normalzyklus, Störungen, Not-Halt)
- 09_kusovnik.md — Komponentenstückliste mit Marken und Lieferanten
- 09_kusovnik.csv — Stückliste für Excel / Anfrage
- 11_schvaleni.md — Freigabe der Entwurfspositionen: Status, wer, wann, Bemerkung
- 12_protokol_ozivovani.md — Inbetriebnahmeplan und -protokoll nach Phasen
- 12_protokol_ozivovani.csv — Inbetriebnahmeprotokoll zum Drucken und Ausfüllen
- Schemata — Blockschaltbild, Funktions- und Zeitdiagramm des Zyklus, Stromlaufplan der E/A (SVG-Vorschau + DXF für CAD)
- Programmquelldateien für jede gewählte Plattform einschließlich Importanleitung (README)

Dokumente, die das Paket NICHT ENTHÄLT und die ein übliches Projekt erfordert (von Hand ergänzen)

- URS / FRS (Kundenanforderungen und funktionale Anforderungen)
- Risikobeurteilung und Validierung der Sicherheitsfunktionen (ISO 13849 / IEC 62061)
- Stückliste (BOM) und Schaltschrankzeichnungen, As-built-Elektrodokumentation
- Netzwerktopologie und IP-Plan, HMI/SCADA-Spezifikation
- SAT-Protokoll, IQ/OQ (je nach Branche), Programmsicherungen, Konformitätserklärung (CE)

Die generierten Dokumente sind ein erster Entwurf zur Prüfung — vor der Übergabe an den Kunden prüfen und ergänzen.

Projektfreigabe

NACH FREIGABE GEÄNDERT — Inhalt nach der Freigabe geändert: Automatische Schrittkette, Taktzeit und Überwachungszeiten, Ergebnis der Prüfung durch Simulation. Die Freigabe gilt nicht mehr — erneut freigeben (siehe 11_schvaleni.md).

Projekt: Press- und Markierlinie LL-03 (komplexes Beispiel)

PLCdesk entwirft, eine verantwortliche Person gibt frei. Jede Position wird mit Name, Datum und Bemerkung freigegeben; die Freigabe gilt für den Inhalt zum Zeitpunkt der Freigabe (Fingerabdruck). Ändert sich der Inhalt, wechselt der Status auf „nach Freigabe geändert“ und die Position muss erneut freigegeben werden. Nichts wird automatisch freigegeben.

Status: 40 freigegeben · 3 nach Freigabe geändert · 0 abgelehnt · 30 offen — insgesamt 73 Positionen

Pflichtpositionen ohne gültige Freigabe (17)

- Automatische Schrittkette — nach Freigabe geändert
- Taktzeit und Überwachungszeiten — nach Freigabe geändert
- Ergebnis der Prüfung durch Simulation — nach Freigabe geändert
- Inbetriebnahmeplan — nicht freigegeben
- SF5 — Lichtvorhang (AOPD) – Absicherung der Gefahrstelle (Finger/Hand) — S4 — nicht freigegeben
- SF5 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung — nicht freigegeben
- SF6 — Zweihandschaltung — S5, S6 — nicht freigegeben
- SF6 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung — nicht freigegeben
- SF7 — Schutz gegen unerwarteten Anlauf (Trennung und Entladung der Energie, LOTO, Anlaufsperre) — nicht freigegeben
- SF7 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung — nicht freigegeben
- SF8 — Sichere Entlüftung der Pneumatik (SDE) und Sperren pneumatischer Bewegungen (SSC) — nicht freigegeben
- SF8 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung — nicht freigegeben
- SF9 — Sicheres Stillsetzen / Abschalten der Hydraulik (redundante Ventile mit Stellungsüberwachung) — nicht freigegeben
- SF9 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung — nicht freigegeben
- SF10 — Druckbegrenzung (Sicherheitsventil) und Drucküberwachung — nicht freigegeben
- SF10 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung — nicht freigegeben
- Sicherheitsprogramm (Siemens F-program) — nicht freigegeben

1. Geräte- und E/A-Entwurf

Position	Was freigegeben wird	Pflicht	Status	Wer	Wann	Bemerkung	Fingerabdruck
Gerät M1 (Einlauf-Bandförderer)	Motor / Pumpe; Laufrückmeldung, Störungseingang	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	63686682
Gerät M2 (Auslauf-Bandförderer)	Motor / Pumpe; Laufrückmeldung, Störungseingang	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	c315b201
Gerät M3 (Vibrationsförderer Teile)	Motor / Pumpe	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	b5b471e5
Gerät M4 (Pumpe Hydraulikaggregat)	Motor / Pumpe; Laufrückmeldung, Störungseingang	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	81750244
Gerät Y1 (Presszylinder)	Ventil / Zylinder; Endschiefer offen, Endschiefer geschlossen	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	0cf8d122
Gerät Y2 (Spannzylinder links)	Ventil / Zylinder; Endschiefer offen, Endschiefer geschlossen	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	839a40e6
Gerät Y3 (Spannzylinder rechts)	Ventil / Zylinder; Endschiefer offen, Endschiefer geschlossen	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	e7d936dd
Gerät Y4 (Manipulator — Transfer in die Presse)	Ventil / Zylinder; Endschiefer offen, Endschiefer geschlossen	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	e90dffdd
Gerät Y5 (Vakuumsauger Manipulator)	Ventil / Zylinder; Endschiefer offen	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	4e82c216
Gerät Y6 (Markiereinheit (Prägezylinder))	Ventil / Zylinder	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	c47cd2f1
Gerät B1 (Hydraulikdruck)	Analogeingang; Bereich 0–250 bar; ohne Grenzen	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	5897a531
Gerät B2 (Öltemperatur)	Analogeingang; Bereich 0–100 °C; ohne Grenzen	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	bdc9286a
Gerät B3 (Presskraft (DMS))	Analogeingang; Bereich 0–400 kN; ohne Grenzen	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	7677bf4d
Gerät B4 (Pressenposition (Wegsensor))	Analogeingang; Bereich 0–500 mm; ohne Grenzen	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	87b26a00

Position	Was freigegeben wird	Pflicht	Status	Wer	Wann	Bemerkung	Fingerabdruck
Gerät B5 (Kühlwasserdurchfluss)	Analogeingang; Bereich 0–60 l/min; ohne Grenzen	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	9ef05399
Gerät U1 (Proportional-Druckventil)	Analogausgang; Bereich 0–100 %; ohne Sollwert	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	f87db4eb
Gerät U2 (Sollgeschwindigkeit Förderer M2)	Analogausgang; Bereich 0–100 %; ohne Sollwert	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	f1d0197e
Gerät S1 (Not-Halt (NC))	Digitaleingang (Sensor)	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	d45b7db6
Gerät S2 (Schutztür links geschlossen (NC))	Digitaleingang (Sensor)	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	cc8b58b6
Gerät S3 (Schutztür rechts geschlossen (NC))	Digitaleingang (Sensor)	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	c3f02fb6
Gerät S4 (Lichtschranke frei)	Digitaleingang (Sensor)	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	ffb84ab7
Gerät S5 (Zweihandstart — Taster A)	Digitaleingang (Sensor)	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	f7db21b7
Gerät S6 (Zweihandstart — Taster B)	Digitaleingang (Sensor)	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	ef31fcb7
Gerät S7 (Teil in Position unter Manipulator)	Digitaleingang (Sensor)	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	e5bdd3b7
Gerät S8 (Teilemagazin leer)	Digitaleingang (Sensor)	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	98a05eb6
Gerät H1 (Signalsäule grün — Betrieb)	Digitalausgang (Meldeleuchte...); ohne Kopplung an den Maschinenzustand	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	3fb554cf
Gerät H2 (Signalsäule rot — Störung)	Digitalausgang (Meldeleuchte...); ohne Kopplung an den Maschinenzustand	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	98dd592e
Gerät H3 (Hupe — Zyklusstart)	Digitalausgang (Meldeleuchte...); ohne Kopplung an den Maschinenzustand	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	93ecf15b
Gerät H4 (Elektromagnetische Zuhaltung Schutztüren)	Digitalausgang (Meldeleuchte...); ohne Kopplung an den Maschinenzustand	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	adcce9be
E/A-Tabelle	44 Signale (DI 23, DO 14, AI 5, AO 2): Tags, Adressen, Öffner	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	9c958f35

2. Programm

Position	Was freigegeben wird	Pflicht	Status	Wer	Wann	Bemerkung	Fingerabdruck
Automatische Schrittkette	18 Schritte: Reihenfolge, Aktionen, Weiterschaltungen und ihre Zeiten; Betriebsarten AUTO / Hand	ja	nach Freigabe geändert	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	18896531
Not-Halt und Verriegelungen (Signale des Standardprogramms)	Not-Halt: S1; Verriegelungen: S2, S3, S4. Eingänge der zentralen Freigabe des Standardprogramms — Sicherheitsfunktionen gehören nicht hierher.	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	be354364
Taktzeit und Überwachungszeiten	Taktzeit nicht angegeben; 13 Überwachungszeiten der Schritte; Baustein-Timeouts: Motor 3 s, Ventil 5 s	ja	nach Freigabe geändert	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	98921616

3. Prüfung durch Simulation

Position	Was freigegeben wird	Pflicht	Status	Wer	Wann	Bemerkung	Fingerabdruck
Ergebnis der Prüfung durch Simulation	fehlerfrei; 14 Warnungen; Zyklus 23.31 s; Zustandsmatrix 159/159	ja	nach Freigabe geändert	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	3607ca57

4. Sicherheit

Position	Was freigegeben wird	Pflicht	Status	Wer	Wann	Bemerkung	Fingerabdruck
Gefährdungen und Zuordnung der Sicherheitsfunktionen	8 Gefährdungen, 10 vorgeschlagene Funktionen (0 ausgeschlossen); Identifizierung der Gefährdungen und Wahl der Maßnahmen (ISO 12100) — die Anwendung entscheidet nicht, dass das Risiko akzeptabel ist.	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	3412dea8
SF1 — Not-Halt (E-stop) — S1	PLr d (S2/F1/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: S1	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	1c5f9dcd

Position	Was freigegeben wird	Pflicht	Status	Wer	Wann	Bemerkung	Fingerabdruck
SF1 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 3, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL d $\geq$ PLr d; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	abc06db9
SF2 — Verriegelung der beweglichen trennenden Schutteinrichtung (ohne Zuhaltung) — S2	PLr e (S2/F2/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: S2	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	4e942670
SF2 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL e $\geq$ PLr e; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	3543881c
SF3 — Verriegelung der beweglichen trennenden Schutteinrichtung (ohne Zuhaltung) — S3	PLr e (S2/F2/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: S3	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	d2f8259e
SF3 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL e $\geq$ PLr e; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	0228eb9f
SF4 — Schutztür mit Zuhaltung und Freigabe der Zuhaltung nach dem Stillsetzen — S2, S3, H4	PLr d (S2/F1/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: S2, S3, H4	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	2dd89587
SF4 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 3, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL d $\geq$ PLr d; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ja	freigegeben	Jan Muster	02.10.2026, 11:00	Beispiel, erfundene Person	f7148cbb
SF5 — Lichtvorhang (AOPD) – Absicherung der Gefahrstelle (Finger/Hand) — S4	PLr e (S2/F2/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: S4	ja	nicht freigegeben				6aa132c4
SF5 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL — < PLr e; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC; 1 offene Punkte	ja	nicht freigegeben				ee791790
SF6 — Zweihandschaltung — S5, S6	PLr e (S2/F2/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: S5, S6	ja	nicht freigegeben				43b5eab9
SF6 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL e $\geq$ PLr e; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ja	nicht freigegeben				bf9531ba
SF7 — Schutz gegen unerwarteten Anlauf (Trennung und Entladung der Energie, LOTO, Anlaufsperr)	PLr d (S2/F1/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: —	ja	nicht freigegeben				b66a7592
SF7 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 3, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL d $\geq$ PLr d; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ja	nicht freigegeben				f974015a
SF8 — Sichere Entlüftung der Pneumatik (SDE) und Sperren pneumatischer Bewegungen (SSC)	PLr e (S2/F2/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: —	ja	nicht freigegeben				dfcd5b3e
SF8 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL e $\geq$ PLr e; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ja	nicht freigegeben				0ef2169e
SF9 — Sicheres Stillsetzen / Abschalten der Hydraulik (redundante Ventile mit Stellungsüberwachung)	PLr e (S2/F2/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: —	ja	nicht freigegeben				82d08b19
SF9 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL e $\geq$ PLr e; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ja	nicht freigegeben				9096aa93
SF10 — Druckbegrenzung (Sicherheitsventil) und Drucküberwachung	ohne PLr (mechanisches Prinzip); Stoppkategorie 0	ja	nicht freigegeben				0719575c
SF10 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. B, 1 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL — < PLr —; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC; 2 offene Punkte	ja	nicht freigegeben				8c706fea
Sicherheitsprogramm (Siemens F-program)	Sicherheitsprogramm / Konfiguration für SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC: zertifizierte Bausteine für 9 Funktionen, Ausgänge KS, YS, YH; wird erst nach Freigabe der Funktionen erzeugt	ja	nicht freigegeben				451f6fbf

5. Inbetriebnahme

Position	Was freigegeben wird	Pflicht	Status	Wer	Wann	Bemerkung	Fingerabdruck
Inbetriebnahmeplan	221 Schritte in 10 Phasen: Schaltschrank, Schleifentest jedes E/A-Signals, Antriebe, Analogwerte, Not-Halt und Verriegelungen, Handbetrieb, Schrittkette, Störungszustände, Taktzeit, Sicherheitsvalidierung	ja	nicht freigegeben				10040f25
Abschluss der Inbetriebnahme	0 OK, 0 N/A, 0 NOK, 221 ohne Ergebnis von 221 Schritten	nein	nicht freigegeben				97a7a8ce

6. Optimierungsvorschläge

Position	Was freigegeben wird	Pflicht	Status	Wer	Wann	Bemerkung	Fingerabdruck
Messung B1 (Hydraulikdruck): Grenzen 12.5 / 237.5 bar ergänzen	Das Programm reagiert nicht auf den Wert (kein Alarm, keine Bedingung). Vorschlag aus dem Bereich 0–250 bar: 5 % von den Rändern — ein defekter Sensor oder Drahtbruch löst dann eine Störung aus. An den Prozess anpassen (Betriebsgrenzen sind meist enger).	nein	nicht freigegeben				3cfc6d35
Messung B2 (Öltemperatur): Grenzen 5 / 95 °C ergänzen	Das Programm reagiert nicht auf den Wert (kein Alarm, keine Bedingung). Vorschlag aus dem Bereich 0–100 °C: 5 % von den Rändern — ein defekter Sensor oder Drahtbruch löst dann eine Störung aus. An den Prozess anpassen (Betriebsgrenzen sind meist enger).	nein	nicht freigegeben				6a6ec3cc
Messung B3 (Presskraft (DMS)): Grenzen 20 / 380 kN ergänzen	Das Programm reagiert nicht auf den Wert (kein Alarm, keine Bedingung). Vorschlag aus dem Bereich 0–400 kN: 5 % von den Rändern — ein defekter Sensor oder Drahtbruch löst dann eine Störung aus. An den Prozess anpassen (Betriebsgrenzen sind meist enger).	nein	nicht freigegeben				af227ca3
Messung B4 (Pressenposition (Wegsensor)): Grenzen 25 / 475 mm ergänzen	Das Programm reagiert nicht auf den Wert (kein Alarm, keine Bedingung). Vorschlag aus dem Bereich 0–500 mm: 5 % von den Rändern — ein defekter Sensor oder Drahtbruch löst dann eine Störung aus. An den Prozess anpassen (Betriebsgrenzen sind meist enger).	nein	nicht freigegeben				3d502019
Messung B5 (Kühlwasserdurchfluss): Grenzen 3 / 57 l/min ergänzen	Das Programm reagiert nicht auf den Wert (kein Alarm, keine Bedingung). Vorschlag aus dem Bereich 0–60 l/min: 5 % von den Rändern — ein defekter Sensor oder Drahtbruch löst dann eine Störung aus. An den Prozess anpassen (Betriebsgrenzen sind meist enger).	nein	nicht freigegeben				2521d0a7
Sollwert U1 (Proportional-Druckventil) ist nicht vorgegeben	Ohne Sollwert bleibt der Ausgang auf 0. Eine Konstante eingeben oder die Quelle (HMI, Rezept, Regelung) von Hand ergänzen.	nein	nicht freigegeben				71b93837
Sollwert U2 (Sollgeschwindigkeit Förderer M2) ist nicht vorgegeben	Ohne Sollwert bleibt der Ausgang auf 0. Eine Konstante eingeben oder die Quelle (HMI, Rezept, Regelung) von Hand ergänzen.	nein	nicht freigegeben				1c71f950
Eingang S5 (Zweihandstart — Taster A) wird vom Programm nicht gelesen	Über seine Funktion entscheiden: Verriegelungseingang (Schutzhaube, Lichtgitter, Luftdruck — zu den Verriegelungen hinzufügen), Schrittbedingung (auf Eingang warten) oder eigene Logik. Sonst aus dem Entwurf entfernen.	nein	nicht freigegeben				90f03584
Eingang S6 (Zweihandstart — Taster B) wird vom Programm nicht gelesen	Über seine Funktion entscheiden: Verriegelungseingang (Schutzhaube, Lichtgitter, Luftdruck — zu den Verriegelungen hinzufügen), Schrittbedingung (auf Eingang warten) oder eigene Logik. Sonst aus dem Entwurf entfernen.	nein	nicht freigegeben				85555128
Eingang S7 (Teil in Position unter Manipulator) wird vom Programm nicht gelesen	Über seine Funktion entscheiden: Verriegelungseingang (Schutzhaube, Lichtgitter, Luftdruck — zu den Verriegelungen hinzufügen), Schrittbedingung (auf Eingang warten) oder eigene Logik. Sonst aus dem Entwurf entfernen.	nein	nicht freigegeben				96c9d9d1
Eingang S8 (Teilemagazin leer) wird vom Programm nicht gelesen	Über seine Funktion entscheiden: Verriegelungseingang (Schutzhaube, Lichtgitter, Luftdruck — zu den Verriegelungen hinzufügen), Schrittbedingung (auf Eingang warten) oder eigene Logik. Sonst aus dem Entwurf entfernen.	nein	nicht freigegeben				4b15d43c
Ausgang H1 (Signalsäule grün — Betrieb) wird vom Programm nicht angesteuert	Der Ausgang bleibt dauerhaft FALSE. Eine Kopplung an den Maschinenzustand (Lauf, Störung, bereit, Stopp, Zuhaltung, AUTO) oder eigene Logik vorschlagen.	nein	nicht freigegeben				a81d920f
Ausgang H2 (Signalsäule rot — Störung) wird vom Programm nicht angesteuert	Der Ausgang bleibt dauerhaft FALSE. Eine Kopplung an den Maschinenzustand (Lauf, Störung, bereit, Stopp, Zuhaltung, AUTO) oder eigene Logik vorschlagen.	nein	nicht freigegeben				a7b1bc0b
Ausgang H3 (Hupe — Zyklusstart) wird vom Programm nicht angesteuert	Der Ausgang bleibt dauerhaft FALSE. Eine Kopplung an den Maschinenzustand (Lauf, Störung, bereit, Stopp, Zuhaltung, AUTO) oder eigene Logik vorschlagen.	nein	nicht freigegeben				f0d76cdd
Ausgang H4 (Elektromagnetische Zuhaltung Schutztüren) wird vom Programm nicht angesteuert	Der Ausgang bleibt dauerhaft FALSE. Eine Kopplung an den Maschinenzustand (Lauf, Störung, bereit, Stopp, Zuhaltung, AUTO) oder eigene Logik vorschlagen.	nein	nicht freigegeben				3495ee2b

Fingerabdruck = Prüfsumme des Positionsinhalts (FNV-1a über kanonisches JSON). Beschreibungen und Kommentare sind nicht enthalten — ihre Änderung macht eine Freigabe nicht ungültig.

Funktionsspezifikation (FDS)

NACH FREIGABE GEÄNDERT — Inhalt nach der Freigabe geändert: Automatische Schrittkette, Taktzeit und Überwachungszeiten. Die Freigabe gilt nicht mehr — erneut freigeben (siehe 11_schvaleni.md).

Projekt	Press- und Markierlinie LL-03 (komplexes Beispiel)
Datum	4.10.2026
Revision	0.1 — Entwurf (PLCdesk)

1. Maschinenbeschreibung und Zweck

Teilezuführung, Vakuum-Manipulator, hydraulische Presse mit Markierung und Auslaufförderer; Zweihandstart, Lichtschanke, zwei Schutztüren.

2. Zielsteuerungen

- Siemens SIMATIC — TIA Portal V17–V21, S7-1200 / S7-1500, Sprache SCL

3. Geräte

Bezeichnung	Klasse	Beschreibung	Parameter
M1	Motor / Pumpe	Einlauf-Bandförderer	Laufrückmeldung, Störungseingang
M2	Motor / Pumpe	Auslauf-Bandförderer	Laufrückmeldung, Störungseingang
M3	Motor / Pumpe	Vibrationsförderer Teile	—
M4	Motor / Pumpe	Pumpe Hydraulikaggregat	Laufrückmeldung, Störungseingang
Y1	Ventil / Zylinder	Presszylinder	Endschalter offen, Endschalter geschlossen
Y2	Ventil / Zylinder	Spannzylinder links	Endschalter offen, Endschalter geschlossen
Y3	Ventil / Zylinder	Spannzylinder rechts	Endschalter offen, Endschalter geschlossen
Y4	Ventil / Zylinder	Manipulator — Transfer in die Presse	Endschalter offen, Endschalter geschlossen
Y5	Ventil / Zylinder	Vakuumsauger Manipulator	Endschalter offen
Y6	Ventil / Zylinder	Markiereinheit (Prägezylinder)	—
B1	Analogeingang	Hydraulikdruck	bar 0–250
B2	Analogeingang	Öltemperatur	°C 0–100
B3	Analogeingang	Presskraft (DMS)	kN 0–400
B4	Analogeingang	Pressenposition (Wegsensor)	mm 0–500
B5	Analogeingang	Kühlwasserdurchfluss	l/min 0–60
U1	Analogausgang	Proportional-Druckventil	% 0–100
U2	Analogausgang	Sollgeschwindigkeit Förderer M2	% 0–100
S1	Digitaleingang (Sensor)	Not-Halt (NC)	—
S2	Digitaleingang (Sensor)	Schutztür links geschlossen (NC)	—
S3	Digitaleingang (Sensor)	Schutztür rechts geschlossen (NC)	—
S4	Digitaleingang (Sensor)	Lichtschanke frei	—
S5	Digitaleingang (Sensor)	Zweihandstart — Taster A	—
S6	Digitaleingang (Sensor)	Zweihandstart — Taster B	—
S7	Digitaleingang (Sensor)	Teil in Position unter Manipulator	—
S8	Digitaleingang (Sensor)	Teilemagazin leer	—
H1	Digitalausgang (Meldeleuchte...)	Signalsäule grün — Betrieb	—
H2	Digitalausgang (Meldeleuchte...)	Signalsäule rot — Störung	—
H3	Digitalausgang (Meldeleuchte...)	Hupe — Zyklusstart	—
H4	Digitalausgang (Meldeleuchte...)	Elektromagnetische Zuhaltung Schutztüren	—

4. E/A-Bilanz und Baugruppen

DI: 23 · DO: 14 · AI: 5 · AO: 2 Vorgeschlagene Baugruppen: DI1 (Klemmleiste X1, 16 Kanäle), DI2 (Klemmleiste X2, 7 Kanäle), DO1 (Klemmleiste X3, 14 Kanäle), AI1 (Klemmleiste X4, 5 Kanäle), AO1 (Klemmleiste X5, 2 Kanäle)

5. Betriebsarten und Bedienung

- **HAND** (`modeAuto` = FALSE) — Befehle an die einzelnen Geräte vom HMI: `manRun_<motor>` , `manOpen_<ventil>` (HMI-Spezifikation: ergänzen)
- **AUTO** (`modeAuto` = TRUE) — automatische Schrittkette gemäß Kap. 6; der Start (`cmdAutoStart`) setzt die zentrale Freigabe und einen störungsfreien Zustand voraus; Handbefehle sind in AUTO unwirksam
- **Quittierung** (`cmdAck`) — setzt die Maschinenstörung und die Bausteinstörungen nach Beseitigung der Ursache zurück
- **Zentrale Freigabe** (`enable`) — S1 – Not-Halt (NC) AND Verriegelungseingänge: S2 – Schutztür links geschlossen (NC), S3 – Schutztür rechts geschlossen (NC), S4 – Lichtschranke frei. FALSE an einem davon hält die Maschine an: Bausteine schalten ihre Ausgänge ab, die Schrittkette kehrt in Schritt 0 zurück; nach dem Wiederherstellen ist ein neuer Start nötig

6. Automatische Schrittkette

1. M3 (Vibrationsförderer Teile) — Start · Transition: Zeit 4 s
2. M1 (Einlauf-Bandförderer) — Start · Transition: Rückmeldung (Überwachungszeit 3 s)
3. Y4 (Manipulator — Transfer in die Presse) — öffnen · Transition: Rückmeldung (Überwachungszeit 5 s)
4. Y5 (Vakuumsauger Manipulator) — öffnen · Transition: Rückmeldung (Überwachungszeit 2 s)
5. Y4 (Manipulator — Transfer in die Presse) — schließen · Transition: Rückmeldung (Überwachungszeit 5 s)
6. Y2 (Spannzylinder links) — öffnen · Transition: Rückmeldung (Überwachungszeit 4 s)
7. Y3 (Spannzylinder rechts) — öffnen · Transition: Rückmeldung (Überwachungszeit 4 s)
8. M4 (Pumpe Hydraulikaggregat) — Start · Transition: Rückmeldung (Überwachungszeit 3 s)
9. Y1 (Presszylinder) — öffnen · Transition: Rückmeldung (Überwachungszeit 8 s)
10. Wartezeit 5 s · Transition: Zeit 5 s
11. Y1 (Presszylinder) — schließen · Transition: Rückmeldung (Überwachungszeit 8 s)
12. M4 (Pumpe Hydraulikaggregat) — Stopp · Transition: Rückmeldung (Überwachungszeit 3 s)
13. Y6 (Markiereinheit (Prägezylinder)) — öffnen · Transition: Zeit 1 s
14. Y6 (Markiereinheit (Prägezylinder)) — schließen · Transition: Zeit 1 s
15. Y2 (Spannzylinder links) — schließen · Transition: Rückmeldung (Überwachungszeit 4 s)
16. Y3 (Spannzylinder rechts) — schließen · Transition: Rückmeldung (Überwachungszeit 4 s)
17. Y5 (Vakuumsauger Manipulator) — schließen · Transition: Zeit 1 s
18. M2 (Auslauf-Bandförderer) — Start · Transition: Rückmeldung (Überwachungszeit 3 s)

7. Verhalten bei Störung

Jedes Gerät mit Typbaustein überwacht seine Rückmeldungen mit Timeout und meldet einen Status: `16#0000` OK, `16#8001` gesperrt (enable), `16#8002` Störung. Eine Bausteinstörung stoppt das Gerät und bleibt bis zur Quittierung anstehen.

Eine **Maschinenstörung** (`machineFault`) entsteht durch die Störung eines beliebigen Bausteins oder durch den Ablauf der Schrittüberwachungszeit der Schrittkette (`faultStep` = Schritt). Die Schrittkette kehrt sofort in Schritt 0 zurück und schaltet alle ihre Befehle ab; damit stoppt sie auch die übrigen Geräte. Ein neuer Start ist erst nach Beseitigung der Ursache und Quittierung (`cmdAck`) möglich. Die Strategie (sofortiger Stopp × Schritt zu Ende führen) ist je nach Prozess zu bewerten.

8. Sicherheit

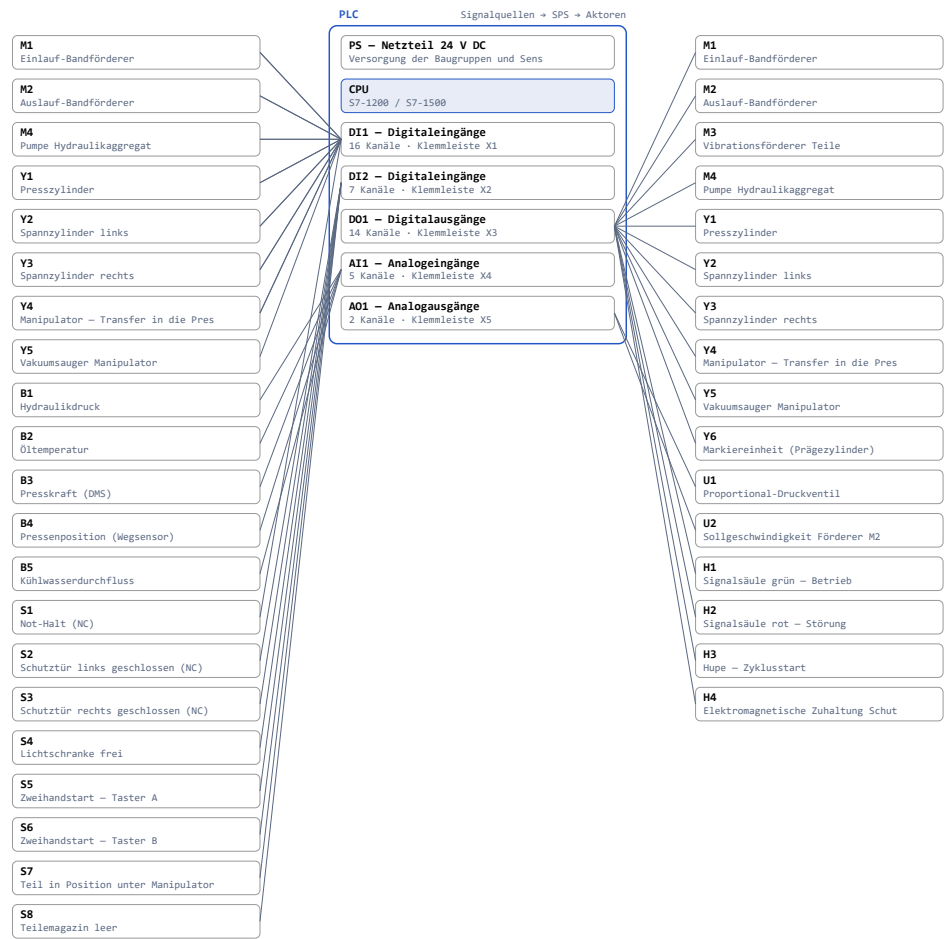
Sicherheitsfunktionen (Not-Halt, Schutztüren, Zweihandbedienung) werden durch zertifizierte Sicherheitstechnik gemäß Risikobeurteilung (ISO 13849 / IEC 62061) realisiert — sie sind nicht Gegenstand dieses Programms. Die Signale in der SPS dienen ausschließlich der Verriegelung des Prozesses und der Diagnose.

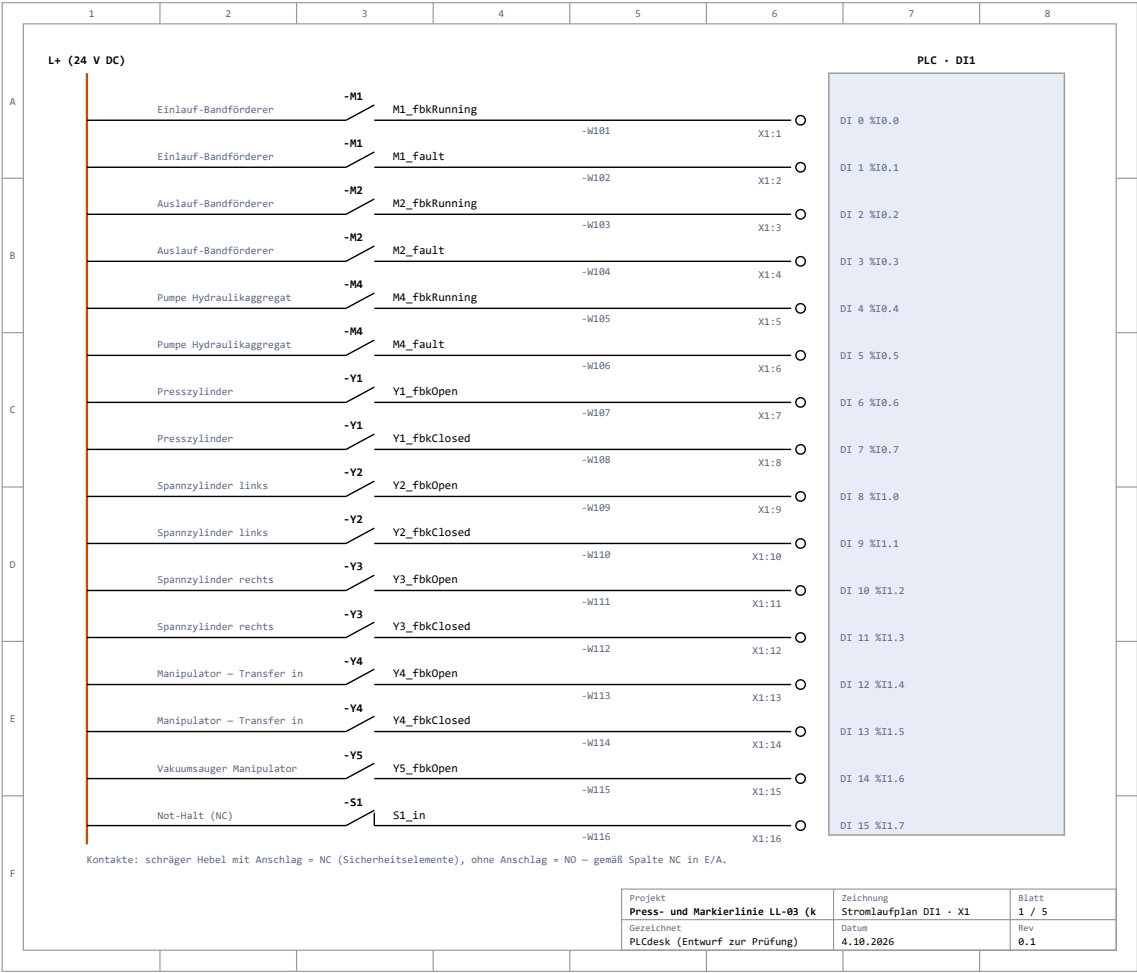
9. Nicht Gegenstand dieses Dokuments

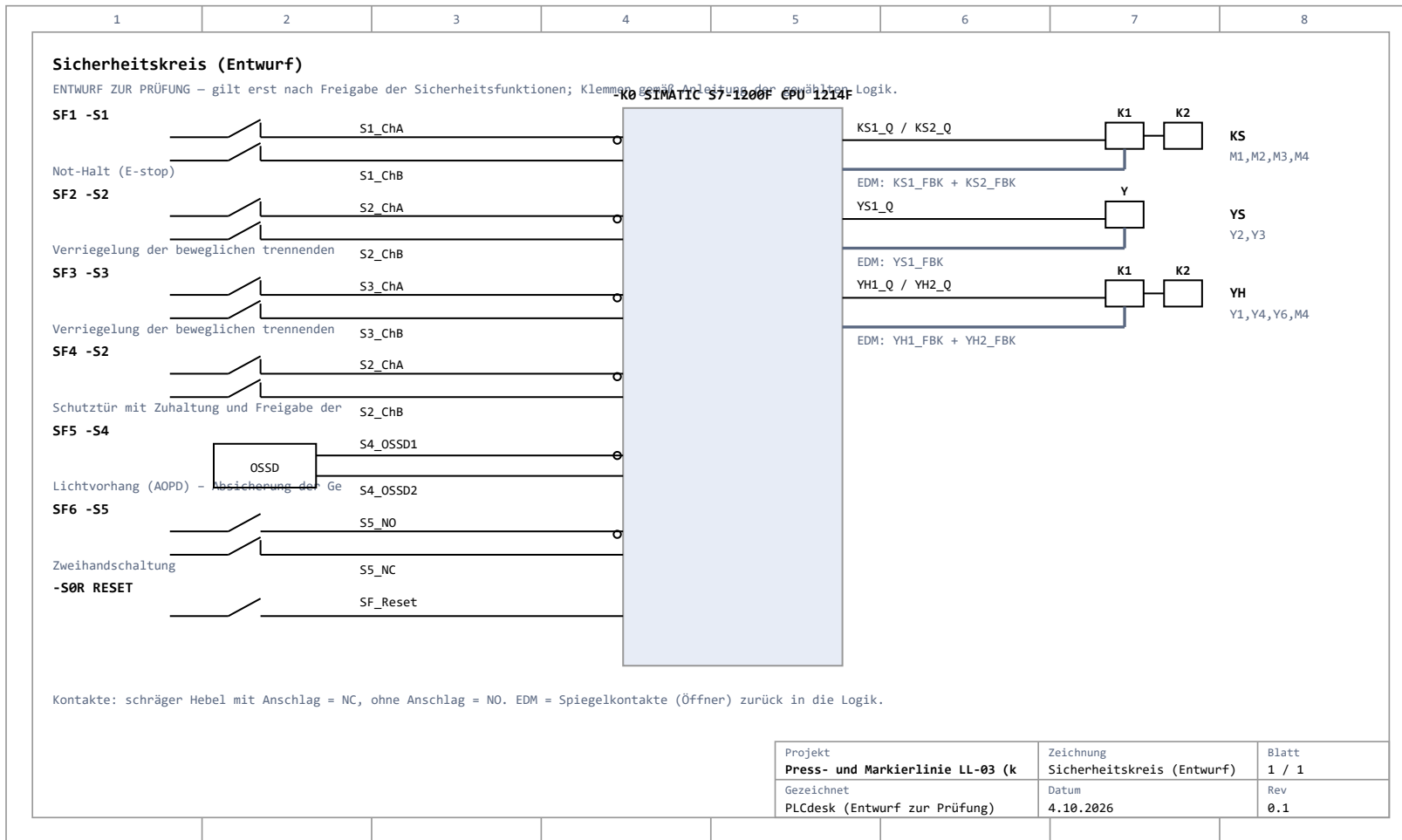
URS/FRS, Risikobeurteilung, HMI/SCADA-Spezifikation, Kommunikation mit übergeordneten Systemen, Rezepte.

Variable	Adresse	Richtung	Datentyp	Gerät	Kommentar
M1_fbkRunning	%I0.0	DI	BOOL	M1	Einlauf-Bandförderer – Lauf
M1_fault	%I0.1	DI	BOOL	M1	Einlauf-Bandförderer – Störung
M1_outRun	%Q0.0	DO	BOOL	M1	Einlauf-Bandförderer – Befehl Ein
M2_fbkRunning	%I0.2	DI	BOOL	M2	Auslauf-Bandförderer – Lauf
M2_fault	%I0.3	DI	BOOL	M2	Auslauf-Bandförderer – Störung
M2_outRun	%Q0.1	DO	BOOL	M2	Auslauf-Bandförderer – Befehl Ein
M3_outRun	%Q0.2	DO	BOOL	M3	Vibrationsförderer Teile – Befehl Ein
M4_fbkRunning	%I0.4	DI	BOOL	M4	Pumpe Hydraulikaggregat – Lauf
M4_fault	%I0.5	DI	BOOL	M4	Pumpe Hydraulikaggregat – Störung
M4_outRun	%Q0.3	DO	BOOL	M4	Pumpe Hydraulikaggregat – Befehl Ein
Y1_fbkOpen	%I0.6	DI	BOOL	Y1	Presszylinder – offen
Y1_fbkClosed	%I0.7	DI	BOOL	Y1	Presszylinder – geschlossen
Y1_outOpen	%Q0.4	DO	BOOL	Y1	Presszylinder – Befehl Öffnen
Y2_fbkOpen	%I1.0	DI	BOOL	Y2	Spannzylinder links – offen
Y2_fbkClosed	%I1.1	DI	BOOL	Y2	Spannzylinder links – geschlossen
Y2_outOpen	%Q0.5	DO	BOOL	Y2	Spannzylinder links – Befehl Öffnen
Y3_fbkOpen	%I1.2	DI	BOOL	Y3	Spannzylinder rechts – offen
Y3_fbkClosed	%I1.3	DI	BOOL	Y3	Spannzylinder rechts – geschlossen
Y3_outOpen	%Q0.6	DO	BOOL	Y3	Spannzylinder rechts – Befehl Öffnen
Y4_fbkOpen	%I1.4	DI	BOOL	Y4	Manipulator — Transfer in die Presse – offen
Y4_fbkClosed	%I1.5	DI	BOOL	Y4	Manipulator — Transfer in die Presse – geschlossen
Y4_outOpen	%Q0.7	DO	BOOL	Y4	Manipulator — Transfer in die Presse – Befehl Öffnen
Y5_fbkOpen	%I1.6	DI	BOOL	Y5	Vakuumsauger Manipulator – offen
Y5_outOpen	%Q1.0	DO	BOOL	Y5	Vakuumsauger Manipulator – Befehl Öffnen
Y6_outOpen	%Q1.1	DO	BOOL	Y6	Markiereinheit (Prägezylinder) – Befehl Öffnen
B1_raw	%IW64	AI	INT	B1	Hydraulikdruck – bar
B2_raw	%IW66	AI	INT	B2	Öltemperatur – °C
B3_raw	%IW68	AI	INT	B3	Presskraft (DMS) – kN
B4_raw	%IW70	AI	INT	B4	Pressenposition (Wegsensor) – mm
B5_raw	%IW72	AI	INT	B5	Kühlwasserdurchfluss – l/min
U1_raw	%QW64	AO	INT	U1	Proportional-Druckventil – %
U2_raw	%QW66	AO	INT	U2	Sollgeschwindigkeit Förderer M2 – %
S1_in	%I1.7	DI	BOOL	S1	Not-Halt (NC)
S2_in	%I2.0	DI	BOOL	S2	Schutztür links geschlossen (NC)
S3_in	%I2.1	DI	BOOL	S3	Schutztür rechts geschlossen (NC)
S4_in	%I2.2	DI	BOOL	S4	Lichtschränke frei
S5_in	%I2.3	DI	BOOL	S5	Zweihandstart — Taster A
S6_in	%I2.4	DI	BOOL	S6	Zweihandstart — Taster B
S7_in	%I2.5	DI	BOOL	S7	Teil in Position unter Manipulator
S8_in	%I2.6	DI	BOOL	S8	Teilemagazin leer
H1_out	%Q1.2	DO	BOOL	H1	Signalsäule grün — Betrieb
H2_out	%Q1.3	DO	BOOL	H2	Signalsäule rot — Störung
H3_out	%Q1.4	DO	BOOL	H3	Hupe — Zyklusstart
H4_out	%Q1.5	DO	BOOL	H4	Elektromagnetische Zuhaltung Schutztüren

Klemme	Baugruppe	Kanal	Adresse	Variable	Kommentar
X1:1	DI1	0	%I0.0	M1_fbkRunning	Einlauf-Bandförderer – Lauf
X1:2	DI1	1	%I0.1	M1_fault	Einlauf-Bandförderer – Störung
X1:3	DI1	2	%I0.2	M2_fbkRunning	Auslauf-Bandförderer – Lauf
X1:4	DI1	3	%I0.3	M2_fault	Auslauf-Bandförderer – Störung
X1:5	DI1	4	%I0.4	M4_fbkRunning	Pumpe Hydraulikaggregat – Lauf
X1:6	DI1	5	%I0.5	M4_fault	Pumpe Hydraulikaggregat – Störung
X1:7	DI1	6	%I0.6	Y1_fbkOpen	Presszylinder – offen
X1:8	DI1	7	%I0.7	Y1_fbkClosed	Presszylinder – geschlossen
X1:9	DI1	8	%I1.0	Y2_fbkOpen	Spannzylinder links – offen
X1:10	DI1	9	%I1.1	Y2_fbkClosed	Spannzylinder links – geschlossen
X1:11	DI1	10	%I1.2	Y3_fbkOpen	Spannzylinder rechts – offen
X1:12	DI1	11	%I1.3	Y3_fbkClosed	Spannzylinder rechts – geschlossen
X1:13	DI1	12	%I1.4	Y4_fbkOpen	Manipulator — Transfer in die Presse – offen
X1:14	DI1	13	%I1.5	Y4_fbkClosed	Manipulator — Transfer in die Presse – geschlossen
X1:15	DI1	14	%I1.6	Y5_fbkOpen	Vakuumsauger Manipulator – offen
X1:16	DI1	15	%I1.7	S1_in	Not-Halt (NC)
X2:1	DI2	0	%I2.0	S2_in	Schutztür links geschlossen (NC)
X2:2	DI2	1	%I2.1	S3_in	Schutztür rechts geschlossen (NC)
X2:3	DI2	2	%I2.2	S4_in	Lichtschranke frei
X2:4	DI2	3	%I2.3	S5_in	Zweihandstart — Taster A
X2:5	DI2	4	%I2.4	S6_in	Zweihandstart — Taster B
X2:6	DI2	5	%I2.5	S7_in	Teil in Position unter Manipulator
X2:7	DI2	6	%I2.6	S8_in	Teilemagazin leer
X3:1	DO1	0	%Q0.0	M1_outRun	Einlauf-Bandförderer – Befehl Ein
X3:2	DO1	1	%Q0.1	M2_outRun	Auslauf-Bandförderer – Befehl Ein
X3:3	DO1	2	%Q0.2	M3_outRun	Vibrationsförderer Teile – Befehl Ein
X3:4	DO1	3	%Q0.3	M4_outRun	Pumpe Hydraulikaggregat – Befehl Ein
X3:5	DO1	4	%Q0.4	Y1_outOpen	Presszylinder – Befehl Öffnen
X3:6	DO1	5	%Q0.5	Y2_outOpen	Spannzylinder links – Befehl Öffnen
X3:7	DO1	6	%Q0.6	Y3_outOpen	Spannzylinder rechts – Befehl Öffnen
X3:8	DO1	7	%Q0.7	Y4_outOpen	Manipulator — Transfer in die Presse – Befehl Öffnen
X3:9	DO1	8	%Q1.0	Y5_outOpen	Vakuumsauger Manipulator – Befehl Öffnen
X3:10	DO1	9	%Q1.1	Y6_outOpen	Markiereinheit (Prägezylinder) – Befehl Öffnen
X3:11	DO1	10	%Q1.2	H1_out	Signalsäule grün — Betrieb
X3:12	DO1	11	%Q1.3	H2_out	Signalsäule rot — Störung
X3:13	DO1	12	%Q1.4	H3_out	Hupe — Zyklusstart
X3:14	DO1	13	%Q1.5	H4_out	Elektromagnetische Zuhaltung Schutztüren
X4:1	AI1	0	%IW64	B1_raw	Hydraulikdruck – bar
X4:2	AI1	1	%IW66	B2_raw	Öltemperatur – °C
X4:3	AI1	2	%IW68	B3_raw	Presskraft (DMS) – kN
X4:4	AI1	3	%IW70	B4_raw	Pressenposition (Wegsensor) – mm
X4:5	AI1	4	%IW72	B5_raw	Kühlwasserdurchfluss – l/min
X5:1	AO1	0	%QW64	U1_raw	Proportional-Druckventil – %
X5:2	AO1	1	%QW66	U2_raw	Sollgeschwindigkeit Förderer M2 – %







Code	Gerät	Meldung	Ursache	Systemreaktion	Quittierung
A_M1_START	M1	Anlauf-Timeout	Keine Laufrückmeldung innerhalb von 3 s	Gerät gestoppt, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_M1_FAULT	M1	Externe Störung	Motorschuttschalter/Umrichter meldet Störung	Gerät gestoppt, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck), sobald die Störung nicht mehr ansteht
A_M1_RUN	M1	Verlust der Laufrückmeldung	Ausfall im Betrieb	Gerät gestoppt, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck)
A_M2_START	M2	Anlauf-Timeout	Keine Laufrückmeldung innerhalb von 3 s	Gerät gestoppt, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_M2_FAULT	M2	Externe Störung	Motorschuttschalter/Umrichter meldet Störung	Gerät gestoppt, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck), sobald die Störung nicht mehr ansteht
A_M2_RUN	M2	Verlust der Laufrückmeldung	Ausfall im Betrieb	Gerät gestoppt, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck)
A_M3_START	M3	Anlauf-Timeout	Keine Laufrückmeldung innerhalb von 3 s	Gerät gestoppt, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_M4_START	M4	Anlauf-Timeout	Keine Laufrückmeldung innerhalb von 3 s	Gerät gestoppt, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_M4_FAULT	M4	Externe Störung	Motorschuttschalter/Umrichter meldet Störung	Gerät gestoppt, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck), sobald die Störung nicht mehr ansteht
A_M4_RUN	M4	Verlust der Laufrückmeldung	Ausfall im Betrieb	Gerät gestoppt, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck)
A_Y1_TRAVEL	Y1	Stellzeit-Timeout	Endlage nicht innerhalb von 5 s erreicht	Ausgang abgeschaltet, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck)
A_Y1_POS	Y1	Verlust der Stellung offen	Endschalter „offen“ in gehaltener Stellung abgefallen	Ausgang abgeschaltet, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_Y2_TRAVEL	Y2	Stellzeit-Timeout	Endlage nicht innerhalb von 5 s erreicht	Ausgang abgeschaltet, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck)
A_Y2_POS	Y2	Verlust der Stellung offen	Endschalter „offen“ in gehaltener Stellung abgefallen	Ausgang abgeschaltet, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_Y3_TRAVEL	Y3	Stellzeit-Timeout	Endlage nicht innerhalb von 5 s erreicht	Ausgang abgeschaltet, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck)
A_Y3_POS	Y3	Verlust der Stellung offen	Endschalter „offen“ in gehaltener Stellung abgefallen	Ausgang abgeschaltet, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_Y4_TRAVEL	Y4	Stellzeit-Timeout	Endlage nicht innerhalb von 5 s erreicht	Ausgang abgeschaltet, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck)
A_Y4_POS	Y4	Verlust der Stellung offen	Endschalter „offen“ in gehaltener Stellung abgefallen	Ausgang abgeschaltet, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_Y5_TRAVEL	Y5	Stellzeit-Timeout	Endlage nicht innerhalb von 5 s erreicht	Ausgang abgeschaltet, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck)
A_Y5_POS	Y5	Verlust der Stellung offen	Endschalter „offen“ in gehaltener Stellung abgefallen	Ausgang abgeschaltet, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_Y6_TRAVEL	Y6	Stellzeit-Timeout	Endlage nicht innerhalb von 5 s erreicht	Ausgang abgeschaltet, Maschinenstörung (Schritt看ette gestoppt)	Quittierung (cmdAck)
A_B1_HI	B1	Oberer Grenzwert überschritten	Wert > limitHi (bar)	Je nach Prozess (ergänzen)	Automatisch bei Rückkehr in den Bereich
A_B1_LO	B1	Unterer Grenzwert unterschritten	Wert < limitLo (bar)	Je nach Prozess (ergänzen)	Automatisch bei Rückkehr in den Bereich
A_B2_HI	B2	Oberer Grenzwert überschritten	Wert > limitHi (°C)	Je nach Prozess (ergänzen)	Automatisch bei Rückkehr in den Bereich
A_B2_LO	B2	Unterer Grenzwert unterschritten	Wert < limitLo (°C)	Je nach Prozess (ergänzen)	Automatisch bei Rückkehr in den Bereich
A_B3_HI	B3	Oberer Grenzwert überschritten	Wert > limitHi (kN)	Je nach Prozess (ergänzen)	Automatisch bei Rückkehr in den Bereich
A_B3_LO	B3	Unterer Grenzwert unterschritten	Wert < limitLo (kN)	Je nach Prozess (ergänzen)	Automatisch bei Rückkehr in den Bereich
A_B4_HI	B4	Oberer Grenzwert überschritten	Wert > limitHi (mm)	Je nach Prozess (ergänzen)	Automatisch bei Rückkehr in den Bereich

Code	Gerät	Meldung	Ursache	Systemreaktion	Quittierung
A_B4_LO	B4	Unterer Grenzwert unterschritten	Wert < limitLo (mm)	Je nach Prozess (ergänzen)	Automatisch bei Rückkehr in den Bereich
A_B5_HI	B5	Oberer Grenzwert überschritten	Wert > limitHi (l/min)	Je nach Prozess (ergänzen)	Automatisch bei Rückkehr in den Bereich
A_B5_LO	B5	Unterer Grenzwert unterschritten	Wert < limitLo (l/min)	Je nach Prozess (ergänzen)	Automatisch bei Rückkehr in den Bereich
A_S2_OPEN	S2	Verriegelung offen	Schutztür links geschlossen (NC): Eingang FALSE (Schutztür offen / Lichtgitter unterbrochen)	Maschinenstopp: Bausteinausgänge aus, Schrittkette in Schritt 0	Nach Wiederherstellen neuer Start (cmdAutoStart)
A_S3_OPEN	S3	Verriegelung offen	Schutztür rechts geschlossen (NC): Eingang FALSE (Schutztür offen / Lichtgitter unterbrochen)	Maschinenstopp: Bausteinausgänge aus, Schrittkette in Schritt 0	Nach Wiederherstellen neuer Start (cmdAutoStart)
A_S4_OPEN	S4	Verriegelung offen	Lichtschränke frei: Eingang FALSE (Schutztür offen / Lichtgitter unterbrochen)	Maschinenstopp: Bausteinausgänge aus, Schrittkette in Schritt 0	Nach Wiederherstellen neuer Start (cmdAutoStart)
A_SEQ_2	Schrittkette	Timeout Schritt 2 (M1 Start)	Bedingung „M1_fbkRunning“ nicht innerhalb von 3 s erfüllt	Maschinenstörung: Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet (faultStep = 20)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_SEQ_3	Schrittkette	Timeout Schritt 3 (Y4 öffnen)	Bedingung „Y4_fbkOpen“ nicht innerhalb von 5 s erfüllt	Maschinenstörung: Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet (faultStep = 30)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_SEQ_4	Schrittkette	Timeout Schritt 4 (Y5 öffnen)	Bedingung „Y5_fbkOpen“ nicht innerhalb von 2 s erfüllt	Maschinenstörung: Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet (faultStep = 40)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_SEQ_5	Schrittkette	Timeout Schritt 5 (Y4 schließen)	Bedingung „Y4_fbkClosed“ nicht innerhalb von 5 s erfüllt	Maschinenstörung: Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet (faultStep = 50)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_SEQ_6	Schrittkette	Timeout Schritt 6 (Y2 öffnen)	Bedingung „Y2_fbkOpen“ nicht innerhalb von 4 s erfüllt	Maschinenstörung: Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet (faultStep = 60)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_SEQ_7	Schrittkette	Timeout Schritt 7 (Y3 öffnen)	Bedingung „Y3_fbkOpen“ nicht innerhalb von 4 s erfüllt	Maschinenstörung: Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet (faultStep = 70)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_SEQ_8	Schrittkette	Timeout Schritt 8 (M4 Start)	Bedingung „M4_fbkRunning“ nicht innerhalb von 3 s erfüllt	Maschinenstörung: Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet (faultStep = 80)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_SEQ_9	Schrittkette	Timeout Schritt 9 (Y1 öffnen)	Bedingung „Y1_fbkOpen“ nicht innerhalb von 8 s erfüllt	Maschinenstörung: Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet (faultStep = 90)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_SEQ_11	Schrittkette	Timeout Schritt 11 (Y1 schließen)	Bedingung „Y1_fbkClosed“ nicht innerhalb von 8 s erfüllt	Maschinenstörung: Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet (faultStep = 110)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_SEQ_12	Schrittkette	Timeout Schritt 12 (M4 Stopp)	Bedingung „NOT M4_fbkRunning“ nicht innerhalb von 3 s erfüllt	Maschinenstörung: Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet (faultStep = 120)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_SEQ_15	Schrittkette	Timeout Schritt 15 (Y2 schließen)	Bedingung „Y2_fbkClosed“ nicht innerhalb von 4 s erfüllt	Maschinenstörung: Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet (faultStep = 150)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_SEQ_16	Schrittkette	Timeout Schritt 16 (Y3 schließen)	Bedingung „Y3_fbkClosed“ nicht innerhalb von 4 s erfüllt	Maschinenstörung: Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet (faultStep = 160)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache
A_SEQ_18	Schrittkette	Timeout Schritt 18 (M2 Start)	Bedingung „M2_fbkRunning“ nicht innerhalb von 3 s erfüllt	Maschinenstörung: Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet (faultStep = 180)	Quittierung (cmdAck) nach Beseitigung der Ursache

FAT-Prüfprotokoll

NACH FREIGABE GEÄNDERT — Inhalt nach der Freigabe geändert: Automatische Schrittkette, Taktzeit und Überwachungszeiten. Die Freigabe gilt nicht mehr — erneut freigeben (siehe 11_schvaleni.md).

Projekt: Press- und Markierlinie LL-03 (komplexes Beispiel) · **Prüfdatum:** · **Prüfer:** · **Für den Kunden:**

Ankreuzen ☐ → ☒. Abweichungen in die Tabelle am Ende eintragen. SAT = gleicher Umfang nach der Installation beim Kunden + reale Aktoren und realer Prozess.

1. Prüfung der E/A-Kreise (Loop-Check)

Klemme	Adresse	Variable	Vorgehen	OK
X1:1	%I0.0	M1_fbkRunning	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:2	%I0.1	M1_fault	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:3	%I0.2	M2_fbkRunning	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:4	%I0.3	M2_fault	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:5	%I0.4	M4_fbkRunning	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:6	%I0.5	M4_fault	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:7	%I0.6	Y1_fbkOpen	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:8	%I0.7	Y1_fbkClosed	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:9	%I1.0	Y2_fbkOpen	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:10	%I1.1	Y2_fbkClosed	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:11	%I1.2	Y3_fbkOpen	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:12	%I1.3	Y3_fbkClosed	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:13	%I1.4	Y4_fbkOpen	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:14	%I1.5	Y4_fbkClosed	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:15	%I1.6	Y5_fbkOpen	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X1:16	%I1.7	S1_in	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X2:1	%I2.0	S2_in	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X2:2	%I2.1	S3_in	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X2:3	%I2.2	S4_in	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X2:4	%I2.3	S5_in	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X2:5	%I2.4	S6_in	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X2:6	%I2.5	S7_in	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X2:7	%I2.6	S8_in	Sensor/Kontakt betätigen, in der SPS prüfen	☐
X3:1	%Q0.0	M1_outRun	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X3:2	%Q0.1	M2_outRun	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X3:3	%Q0.2	M3_outRun	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X3:4	%Q0.3	M4_outRun	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X3:5	%Q0.4	Y1_outOpen	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X3:6	%Q0.5	Y2_outOpen	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X3:7	%Q0.6	Y3_outOpen	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X3:8	%Q0.7	Y4_outOpen	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X3:9	%Q1.0	Y5_outOpen	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X3:10	%Q1.1	Y6_outOpen	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X3:11	%Q1.2	H1_out	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X3:12	%Q1.3	H2_out	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X3:13	%Q1.4	H3_out	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X3:14	%Q1.5	H4_out	Ausgang aus der SPS forcen, Aktor prüfen	☐
X4:1	%IW64	B1_raw	Signalquelle (Kalibrator), Wert und Skalierung prüfen	☐
X4:2	%IW66	B2_raw	Signalquelle (Kalibrator), Wert und Skalierung prüfen	☐
X4:3	%IW68	B3_raw	Signalquelle (Kalibrator), Wert und Skalierung prüfen	☐

Klemme	Adresse	Variable	Vorgehen	OK
X4:4	%IW70	B4_raw	Signalquelle (Kalibrator), Wert und Skalierung prüfen	☐
X4:5	%IW72	B5_raw	Signalquelle (Kalibrator), Wert und Skalierung prüfen	☐
X5:1	%QW64	U1_raw	Wert forcen, Ausgang messen	☐
X5:2	%QW66	U2_raw	Wert forcen, Ausgang messen	☐

2. Funktionstests der Geräte

M1 — Einlauf-Bandförderer

- Start → läuft, Laufrückmeldung innerhalb von 3 s ☐
- Stopp → hält an ☐
- Simulation Verlust der Rückmeldung im Betrieb → Störung, Ausgang abgeschaltet ☐
- Simulation externe Störung → Störung ☐
- Störungsquittierung ☐

M2 — Auslauf-Bandförderer

- Start → läuft, Laufrückmeldung innerhalb von 3 s ☐
- Stopp → hält an ☐
- Simulation Verlust der Rückmeldung im Betrieb → Störung, Ausgang abgeschaltet ☐
- Simulation externe Störung → Störung ☐
- Störungsquittierung ☐

M3 — Vibrationsförderer Teile

- Start → läuft, Laufrückmeldung innerhalb von 3 s ☐
- Stopp → hält an ☐
- Simulation Verlust der Rückmeldung im Betrieb → Störung, Ausgang abgeschaltet ☐
- Störungsquittierung ☐

M4 — Pumpe Hydraulikaggregat

- Start → läuft, Laufrückmeldung innerhalb von 3 s ☐
- Stopp → hält an ☐
- Simulation Verlust der Rückmeldung im Betrieb → Störung, Ausgang abgeschaltet ☐
- Simulation externe Störung → Störung ☐
- Störungsquittierung ☐

Y1 — Presszylinder

- Öffnen → Endlage offen erreicht ☐
- Schließen → Endlage geschlossen erreicht ☐
- Simulation Endlage nicht erreicht → Timeout, Störung ☐
- Quittierung ☐

Y2 — Spannzyylinder links

- Öffnen → Endlage offen erreicht ☐
- Schließen → Endlage geschlossen erreicht ☐
- Simulation Endlage nicht erreicht → Timeout, Störung ☐
- Quittierung ☐

Y3 — Spannzyylinder rechts

- Öffnen → Endlage offen erreicht ☐
- Schließen → Endlage geschlossen erreicht ☐
- Simulation Endlage nicht erreicht → Timeout, Störung ☐
- Quittierung ☐

Y4 — Manipulator — Transfer in die Presse

- Öffnen → Endlage offen erreicht ☐
- Schließen → Endlage geschlossen erreicht ☐
- Simulation Endlage nicht erreicht → Timeout, Störung ☐
- Quittierung ☐

Y5 — Vakuumsauger Manipulator

- Öffnen → Endlage offen erreicht ☐
- Schließen → Endlage geschlossen erreicht ☐
- Simulation Endlage nicht erreicht → Timeout, Störung ☐
- Quittierung ☐

Y6 — Markiereinheit (Prägezylinder)

- Öffnen → Endlage offen erreicht ☐
- Schließen → Endlage geschlossen erreicht ☐
- Simulation Endlage nicht erreicht → Timeout, Störung ☐
- Quittierung ☐

B1 — Hydraulikdruck (bar 0–250)

- Vergleich mit dem tatsächlichen/kalibrierten Wert an 3 Punkten ☐
- Test der Grenzwerte Hi/Lo ☐

B2 — Öltemperatur (°C 0–100)

- Vergleich mit dem tatsächlichen/kalibrierten Wert an 3 Punkten ☐
- Test der Grenzwerte Hi/Lo ☐

B3 — Presskraft (DMS) (kN 0–400)

- Vergleich mit dem tatsächlichen/kalibrierten Wert an 3 Punkten ☐
- Test der Grenzwerte Hi/Lo ☐

B4 — Pressenposition (Wegsensor) (mm 0–500)

- Vergleich mit dem tatsächlichen/kalibrierten Wert an 3 Punkten ☐
- Test der Grenzwerte Hi/Lo ☐

B5 — Kühlwasserdurchfluss (l/min 0–60)

- Vergleich mit dem tatsächlichen/kalibrierten Wert an 3 Punkten ☐
- Test der Grenzwerte Hi/Lo ☐

3. Test der automatischen Schrittkette

Schritt	Erwartetes Verhalten	OK
1	M3 start → Transition nach Zeit	☐
2	M1 start → Transition bei Rückmeldung	☐
3	Y4 open → Transition bei Rückmeldung	☐
4	Y5 open → Transition bei Rückmeldung	☐
5	Y4 close → Transition bei Rückmeldung	☐
6	Y2 open → Transition bei Rückmeldung	☐
7	Y3 open → Transition bei Rückmeldung	☐
8	M4 start → Transition bei Rückmeldung	☐
9	Y1 open → Transition bei Rückmeldung	☐
10	Wartezeit 5 s → Transition nach Zeit	☐
11	Y1 close → Transition bei Rückmeldung	☐
12	M4 stop → Transition bei Rückmeldung	☐
13	Y6 open → Transition nach Zeit	☐
14	Y6 close → Transition nach Zeit	☐
15	Y2 close → Transition bei Rückmeldung	☐
16	Y3 close → Transition bei Rückmeldung	☐
17	Y5 close → Transition nach Zeit	☐
18	M2 start → Transition bei Rückmeldung	☐
—	Unterbrechung der zentralen Freigabe mitten im Zyklus → alles sicher gestoppt	☐
—	Simulation Bauteinstörung / Endlage nicht erreicht im Schritt → Maschinenstörung, Schrittkette in Schritt 0, Befehle abgeschaltet	☐
—	Start ohne Quittierung → Zyklus startet nicht	☐
—	Erneuter Start nach Quittierung → Zyklus von Anfang an	☐
—	Handbetrieb: Befehle der einzelnen Geräte vom HMI; in AUTO unwirksam	☐

4. Abweichungen

Nr.	Beschreibung	Schweregrad	Behoben

FAT-Ergebnis: BESTANDEN / BESTANDEN MIT VORBEHALTEN / NICHT BESTANDEN

Unterschriften:

Bedienungsanleitung — Press- und Markierlinie LL-03 (komplexes Beispiel)

NACH FREIGABE GEÄNDERT — Inhalt nach der Freigabe geändert: Automatische Schrittkette, Taktzeit und Überwachungszeiten. Die Freigabe gilt nicht mehr — erneut freigeben (siehe 11_schvaleni.md).

Revision 0.1 (4.10.2026) — Gerüst zum Ergänzen; vor der Übergabe Fotos, Bedienfeld und Kontaktdaten ergänzen.

1. Maschinenbeschreibung

Teilezuführung, Vakuum-Manipulator, hydraulische Presse mit Markierung und Auslaufförderer; Zweihandstart, Lichtschränke, zwei Schutztüren.

2. Bedienelemente

(ergänzen: Hauptschalter, HMI-Panel, Taster, Meldeleuchten — H1 Signalsäule grün — Betrieb, H2 Signalsäule rot — Störung, H3 Hupe — Zyklusstart, H4 Elektromagnetische Zuhaltung Schutztüren)

3. Einschalten und Start

1. Hauptschalter einschalten, Meldeleuchten prüfen.
2. Not-Halt entriegeln (S1 – Not-Halt (NC)), Schutztüren schließen.
3. Betriebsart HAND/AUTO wählen.
4. Im AUTO-Betrieb den Zyklus mit der Start-Taste starten.

4. Stillsetzen

- Betriebsmäßig: Stopp-Taste / Zyklusende.
- Im Notfall: Not-Halt-Taster — NUR bei Gefahr; nach der Betätigung ist eine Quittierung erforderlich.

5. Störungen und deren Beseitigung

Meldeliste: siehe [04_seznam_alarmu.csv](#). Allgemeines Vorgehen: Ursache beseitigen → quittieren → neu starten. Tritt die Störung wiederholt auf, die Instandhaltung verständigen.

6. Wartung

(Intervalle ergänzen: Schmierung, Prüfung der Sensoren, Nachziehen der Klemmen, Kalibrierung der Analogwerte — empfohlen 1× jährlich)

7. Sicherheitshinweise

Eingriffe in die elektrische Ausrüstung dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht außer Funktion gesetzt werden.

Sicherheitsfunktionen — Spezifikation (SRS)

NICHT FREIGEgeben — Freigabe fehlt bei 13 von 22 Positionen: SF5 — Lichtvorhang (AOPD) – Absicherung der Gefahrstelle (Finger/Hand) — S4, SF5 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung, SF6 — Zweihandschaltung — S5, S6, SF6 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung, SF7 — Schutz gegen unerwarteten Anlauf (Trennung und Entladung der Energie, LOTO, Anlaufsperre), SF7 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung, ... (+7). Entwurf zur Prüfung — ohne Freigabe nicht als Grundlage verwenden (siehe 11_schvaleni.md).

Projekt: Press- und Markierlinie LL-03 (komplexes Beispiel) · **Erstellt:** 4.10.2026 · **Recherchedaten:** 2026-10-03

PLCdesk SCHLÄGT Gefährdungen, Sicherheitsfunktionen, PLr, Architektur, Komponenten und die PL-Berechnung VOR; es gilt nur, was die verantwortliche Person freigibt (Name, Datum, Anmerkung — 11_schvaleni.md). Der Entwurf basiert auf ISO 13849-1 (Risikograph Anh. A, vereinfachte PL-Bestimmung), IEC 60204-1 (Stoppkategorien) und ISO 13855 (Abstände); die Normen sind kostenpflichtig, die Daten stammen aus öffentlichen Auslegungen (IFA/DGUV, Hersteller) — Quellen bei jeder Funktion. Entwurf zur Prüfung, ersetzt weder die Norm noch die Risikobeurteilung.

Sicherheitslogik gehört in die Sicherheitssteuerung / das Sicherheitsrelais. Das Standardprogramm liest Not-Halt und Verriegelungen nur als Zustandssignale (Enable, Quittierung) — Sicherheitsfunktionen beruhen nicht darauf.

Entwurfsparameter

Parameter	Wert
Sicherheitslogik	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)
Ziel des Sicherheitsprogramms	Siemens F-program
Betriebstage / -stunden (nop)	220 d · 16 h
Gebrauchsdauer (mission time)	20 Jahre
Ausgabe ISO 13855	2010
PL-Methode	vereinfacht: Kategorie × MTTFd × DCavg × CCF (Säulendiagramm ISO 13849-1); PL der Funktion = niedrigster PL der Subsysteme — in SISTEMA prüfen (PFH als Summe)

1. Gefährdungen und zugeordnete Funktionen

Freigabestatus: **freigegeben**

Gefährdung	Gerät	Funktion
Notfallsituation bei jeder Gefährdung der Maschine	—	SF1
Mechanische Gefährdung durch bewegte Teile der Antriebe (Einziehen, Aufwickeln, Stoß, Quetschen)	M1, M2, M3, M4	SF2, SF3, SF4, SF5
Quetschen und Scheren durch Pneumatikzylinder; Restenergie der Druckluft	Y2, Y3	SF2, SF3, SF4, SF5, SF8
Quetschen durch hydraulischen Antrieb, Herausspritzen von Druckflüssigkeit, Restdruck	Y1, Y4, Y6, M4	SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF9, SF10
Quetschen und Scheren im Arbeitsraum der Presse (Hub des Stößels / Werkzeugs)	Y1, Y4, Y6, B3, B4	SF2, SF3, SF4, SF5, SF6
Betreten des Gefahrenbereichs oder Hineingreifen während des Betriebs	S2, S3, H4, S4, S5, S6	SF2, SF3, SF4, SF5, SF6
Unerwarteter Anlauf nach Eingriff, Reset oder Wiederkehr der Energie	—	SF7
Überdruck im Drucksystem (Bersten, Austritt des Mediums)	—	SF10

2. Übersicht der Sicherheitsfunktionen

ID	Funktion	PLr	Erreichter PL	Kat.	Stillsetzen	Freigabe Funktion	Freigabe Entwurf
SF1	Not-Halt (E-stop) — S1	d	d ✓	3	0	freigegeben	freigegeben
SF2	Verriegelung der beweglichen trennenden Schutzeinrichtung (ohne Zuhaltung) — S2	e	e ✓	4	0	freigegeben	freigegeben
SF3	Verriegelung der beweglichen trennenden Schutzeinrichtung (ohne Zuhaltung) — S3	e	e ✓	4	0	freigegeben	freigegeben
SF4	Schutztür mit Zuhaltung und Freigabe der Zuhaltung nach dem Stillsetzen — S2, S3, H4	d	d ✓	3	0	freigegeben	freigegeben
SF5	Lichtvorhang (AOPD) – Absicherung der Gefahrstelle (Finger/Hand) — S4	e	— ✗	4	0	nicht freigegeben	nicht freigegeben
SF6	Zweihandschaltung — S5, S6	e	e ✓	4	0	nicht freigegeben	nicht freigegeben
SF7	Schutz gegen unerwarteten Anlauf (Trennung und Entladung der Energie, LOTO, Anlaufsperre)	d	d ✓	3	0	nicht freigegeben	nicht freigegeben
SF8	Sichere Entlüftung der Pneumatik (SDE) und Sperren pneumatischer Bewegungen (SSC)	e	e ✓	4	0	nicht freigegeben	nicht freigegeben
SF9	Sicheres Stillsetzen / Abschalten der Hydraulik (redundante Ventile mit Stellungsüberwachung)	e	e ✓	4	0	nicht freigegeben	nicht freigegeben

ID	Funktion	PLr	Erreichter PL	Kat.	Stillsetzen	Freigabe Funktion	Freigabe Entwurf
SF10	Druckbegrenzung (Sicherheitsventil) und Drucküberwachung	—	— X	B	0	nicht freigegeben	nicht freigegeben

Sicherheitsprogramm: **nicht freigegeben**

3. Spezifikation der Funktionen

SF1 — Not-Halt (E-stop) — S1

Status: Funktion **freigegeben**, Entwurf **freigegeben**

SRS-Feld	Wert
Beschreibung (Eingang → Logik → Ausgang)	S1 → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → KS, YS, YH
Gefährdung	Notfallsituation bei jeder Gefährdung der Maschine
Auslösendes Ereignis	Betätigen des Pilztasters / Zug an der Not-Halt-Reißleine (Zwangsöffnung, mechanische Verrastung). Eingänge: S1 (Not-Halt (NC)).
Reaktion	Den gefährlichen Zustand so schnell wie möglich beenden, ohne weitere Risiken zu erzeugen; der Befehl hat in allen Betriebsarten Vorrang vor allen anderen Funktionen; der Zustand bleibt bis zum manuellen Entriegeln des Befehlsgeräts und Reset bestehen; das Entriegeln darf die Maschine nicht starten. Ausgänge: Schütze KS1/KS2 mit Spiegelkontakten für M1, M2, M3, M4; Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3; redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4.
Sicherer Zustand	Antriebe energielos (Schütze abgefallen / STO); Pneumatik entlüftet; Hydraulik drucklos, Bewegung blockiert
Stoppkategorie (IEC 60204-1)	0 — Stoppkategorie 0: sofortige Trennung der Energie (Schütze, STO, Entlüftung)
PLr	d — Risikograph S2 / F1 / P2 → d; normatives Minimum c: ISO 13850:2015 fordert für den Not-Halt mindestens PL c.
Betriebsarten	alle Betriebsarten (AUTO und HAND), Vorrang vor allen Befehlen
Zulässige Ansprechzeit	ergänzen — höchstens die Zeit, in der eine Person die Gefährdung nicht erreicht (ISO 13855)
Anforderungshäufigkeit	durchschnittlich einmal pro 8 h (Annahme für nop — nach tatsächlichem Betrieb prüfen)
Priorität	höchste — Vorrang vor allen Befehlen und Betriebsarten
Rückstellung und Wiederanlauf	Entriegeln des Befehlsgeräts manuell vor Ort; der Reset bereitet die Maschine nur auf die Wiederinbetriebnahme vor, der Start erfolgt durch einen separaten Befehl. Bei der Reißleine muss vom Ort des Resets die gesamte Länge der Leine sichtbar sein.
Schnittstelle zum Standardprogramm	S1_in
Fehlerreaktion	Erkannter Fehler (Diskrepanz der Kanäle, Kurzschluss, EDM) → sicherer Zustand; Rückstellung nicht möglich, solange der Fehler besteht.
Verhalten bei Energieausfall	Spannungsausfall = sicherer Zustand (Ruhestromprinzip, Ausgänge energielos); nach Spannungswiederkehr ist ein manueller Reset erforderlich (Kaltstart manuell).
Fehlerausschlüsse	keine vorgeschlagen — jeden Fehlerausschluss begründen (ISO 13849-2); PL e darf nicht allein auf Fehlerausschlüssen beruhen
Normen	ISO 13850, IEC 60204-1, ISO 13849-1, ISO 13849-2, IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, ISO 12100, IEC 62061

Begründung S / F / P (Entwurf)

- S2: Bewegungen der Maschinenantriebe können schwere, meist irreversible Verletzungen verursachen (Knochenbrüche, Amputationen).
- F1: die Anforderung ist selten und die Expositionsdauer kurz (seltener als 1 × pro 15 min, insgesamt unter 1/20 der Betriebszeit).
- P2: in einer Notfallsituation kann der Bediener der Gefährdung in der Regel nicht ausweichen.
- Typisch laut Quellen: PLr c (Minimum nach ISO 13850:2015), oft d; Architektur 1 (PL c) oder 3 (PL d/e)

Architektur und PL-Berechnung

Kategorie 3, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja, Rückstellung manuell; CCF 70 Punkte (erfüllt ≥ 65).

Subsystem	Komponente	Kat.	nop [1/Jahr]	MTTFd [Jahre]	DC [%]	PL	Anmerkungen
I: Not-Halt-Taster, 2 Öffner mit Zwangsöffnung	Siemens SIRIUS ACT 3SU1 Not-Halt (3SU1150-1HB20-1CH0)	3	440	11363.6	99	d	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 500000 / (0,1 · 440) = 11363.6 Jahre; Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen; MTTFd des Kanals auf 100 Jahre begrenzt
L: Sicherheitslogik: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: Schütze KS1/KS2 mit Spiegelkontakten für M1, M2, M3, M4 — 2 Schütze in Reihe, EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	3	440	31136.4	99	d	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 1370000 / (0,1 · 440) = 31136.4 Jahre; Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen; MTTFd des Kanals auf 100 Jahre begrenzt
O: Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —

Subsystem	Komponente	Kat.	nop [1/Jahr]	MTTFd [Jahre]	DC [%]	PL	Anmerkungen
O: redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulische Bauteile, nop < 250 000 Zyklen/Jahr	3	440	1200	99	d	Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen; MTTFd des Kanals auf 100 Jahre begrenzt

Erreichter PL: d — PLr d erfüllt

Maßnahmen gegen CCF (bestätigt der Anwender): Physische Trennung der Signalwege der verschiedenen Kanäle (15); Schutz gegen mögliche Überlastung (15); Verwendung bewährter Bauteile (5); Schutz gegen CCF durch Verschmutzung (Mechanik, fluidtechnische Systeme) und elektromagnetische Störungen (elektrische Systeme) (25); Schutz gegen CCF durch ungünstige Umgebungsbedingungen (10)

Verdrahtung

- Eingänge S1_ChA, S1_ChB: zweikanalig in die Sicherheitslogik, getaktete Signale (Pulstest) zur Querschlusserkennung, Überwachung der Diskrepanz der Kanäle.
- Reset SF_Reset: Taster außerhalb des Gefahrenbereichs mit Sicht hinein; Auswertung der fallenden Flanke; der Reset bereitet nur vor, den Start gibt das Standardprogramm.
- KS: zwei Schütze in Reihe, angesteuert von den Ausgängen KS1_Q / KS2_Q; Spiegelkontakte (Öffner) an EDM KS1_FBK / KS2_FBK (Rückführung vor jedem Start).
- YS: Sicherheitsventil (Entlüftung der Zuleitung / Doppelventil des Zylinders), Spule vom Ausgang YS1_Q, Stellungsmeldung YS1_FBK.
- YH: zwei Ventile in Reihe, Spulen YH1_Q / YH2_Q, Überwachung der Schieberstellung YH1_FBK / YH2_FBK.
- Zustand an die Standard-SPS: S1_in (Hilfskontakt / Spiegelung aus der Sicherheitslogik) — das Standardprogramm liest ihn nur als Freigabe und Quittierung.

Signal	Richtung	Bedeutung
S1_ChA	Eingang	S1: Kanal A (Öffner)
S1_ChB	Eingang	S1: Kanal B (Öffner)
SF_Reset	Eingang	Reset-Taster der Sicherheitsfunktionen (außerhalb des Gefahrenbereichs, mit Sicht hinein; fallende Flanke)
KS1_Q	Ausgang	KS: sicherer Ausgang 1
KS2_Q	Ausgang	KS: sicherer Ausgang 2
KS1_FBK	Eingang	KS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
KS2_FBK	Eingang	KS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YS1_Q	Ausgang	YS: sicherer Ausgang 1
YS1_FBK	Eingang	YS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH1_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 1
YH2_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 2
YH1_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH2_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
S1_in	Ausgang	Zustand S1 an die Standard-SPS (nur informatives Signal, Freigabe / Quittierung)

Typische Komponenten laut Quellen

- Not-Halt-Taster nach ISO 13850 / IEC 60947-5-5 (rot auf gelb, Verrastung, Zwangsöffnung nach IEC 60947-5-1 Anh. K)
- Seilzugschalter (Alternative)
- Sicherheitsmodul oder Sicherheitssteuerung mit Pulstest der Eingänge
- 2 Schütze mit zwangsgeführten Kontakten oder STO des Umrichters

Quellen

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://www.idec.com/en-eu/solutions/safety/law/iso-iec/iso13850>
- <https://machinerysafety101.com/2026/05/18/iso-13850-emergency-stop-requirements/>
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at128_-en-p.pdf
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at203_-en-p.pdf
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at122_-en-p.pdf

SF2 — Verriegelung der beweglichen trennenden Schutzeinrichtung (ohne Zuhaltung) — S2

Status: Funktion **freigegeben**, Entwurf **freigegeben**

SRS-Feld	Wert
Beschreibung (Eingang → Logik → Ausgang)	S2 → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → KS, YS, YH

SRS-Feld	Wert
Gefährdung	Mechanische Gefährdung durch bewegte Teile der Antriebe (Einziehen, Aufwickeln, Stoß, Quetschen); Quetschen und Scheren durch Pneumatikzylinder; Restenergie der Druckluft; Quetschen durch hydraulischen Antrieb, Herausspritzen von Druckflüssigkeit, Restdruck; Quetschen und Scheren im Arbeitsraum der Presse (Hub des Stößels / Werkzeugs); Betreten des Gefahrenbereichs oder Hineingreifen während des Betriebs
Auslösendes Ereignis	Öffnen der Schutztür (Verlassen der Stellung 'geschlossen', vom Schalter erkannt). Eingänge: S2 (Schutztür links geschlossen (NC)).
Reaktion	Sicheres Stillsetzen (STO, SS1 oder SS2) der gefährlichen Bewegungen; bei offener Schutztür ist der Start gesperrt; nach dem Schließen nur manueller Reset/Start (automatischer Wiederanlauf nur bei Schutztüren mit Startfunktion nach ISO 12100). Ausgänge: Schütze KS1/KS2 mit Spiegelkontakten für M1, M2, M3, M4; Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3; redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4.
Sicherer Zustand	Antriebe energielos (Schütze abgefallen / STO); Pneumatik entlüftet; Hydraulik drucklos, Bewegung blockiert
Stoppkategorie (IEC 60204-1)	0 — Stoppkategorie 0: sofortige Trennung der Energie (Schütze, STO, Entlüftung)
PLr	e — Risikograph S2 / F2 / P2 → e
Betriebsarten	alle Betriebsarten (AUTO und HAND) — das Standardprogramm überbrückt die Schutzeinrichtung nicht
Zulässige Ansprechzeit	ergänzen — höchstens die Zeit, in der eine Person die Gefährdung nicht erreicht (ISO 13855)
Anforderungshäufigkeit	durchschnittlich einmal pro 15 min (Annahme für nop — nach tatsächlichem Betrieb prüfen)
Priorität	Stillsetzen hat Vorrang vor Start; Not-Halt vor allen Funktionen
Rückstellung und Wiederanlauf	Manueller Reset mit dem Taster SF_Reset außerhalb des Gefahrenbereichs (fallende Flanke, überwachter Signalwechsel); der Reset startet die Maschine nicht — ein neuer Start nur durch den Befehl START des Standardprogramms.
Schnittstelle zum Standardprogramm	S2_in
Fehlerreaktion	Erkannter Fehler (Diskrepanz der Kanäle, Kurzschluss, EDM) → sicherer Zustand; Rückstellung nicht möglich, solange der Fehler besteht.
Verhalten bei Energieausfall	Spannungsausfall = sicherer Zustand (Ruhestromprinzip, Ausgänge energielos); nach Spannungswiederkehr ist ein manueller Reset erforderlich (Kaltstart manuell).
Fehlerrückmeldung	keine vorgeschlagen — jeden Fehlerrückmeldung begründen (ISO 13849-2); PL e darf nicht allein auf Fehlerrückmeldungen beruhen
Normen	ISO 14119, ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 13855, ISO 13857, ISO 14120, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-3, IEC 60204-1

Begründung S / F / P (Entwurf)

- S2: Quetschen / Scheren im Pressenwerkzeug — schwere irreversible Verletzung.
- F2: Eingriffe des Bedieners (Einlegen, Störungsbeseitigung, Reinigung) können häufiger als 1 × pro 15 min sein — an den tatsächlichen Betrieb anpassen.
- P2: der Pressenhub ist schnell, die Hand im Werkzeug kann nicht rechtzeitig zurückgezogen werden.
- Typisch laut Quellen: PLr d; Architektur 3 (PL d) typisch

Architektur und PL-Berechnung

Kategorie 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja, Rückstellung manuell; CCF 70 Punkte (erfüllt ≥ 65).

Subsystem	Komponente	Kat.	nop [1/Jahr]	MTTFd [Jahre]	DC [%]	PL	Anmerkungen
I: codierter berührungsloser Schutztürschalter (RFID, OSSD)	Schmersal RSS 260 (103003602)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd 6,8E-10 1/h
L: Sicherheitslogik: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: Schütze KS1/KS2 mit Spiegelkontakten für M1, M2, M3, M4 — 2 Schütze in Reihe, EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	4	14080	973	99	e	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 1370000 / (0,1 · 14080) = 973 Jahre; Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen
O: Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulische Bauteile, nop < 250 000 Zyklen/Jahr	4	14080	1200	99	e	Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen

Erreichter PL: e — PLr e erfüllt

Maßnahmen gegen CCF (bestätigt der Anwender): Physische Trennung der Signalwege der verschiedenen Kanäle (15); Schutz gegen mögliche Überlastung (15); Verwendung bewährter Bauteile (5); Schutz gegen CCF durch Verschmutzung (Mechanik, fluidtechnische Systeme) und elektromagnetische Störungen (elektrische Systeme) (25); Schutz gegen CCF durch ungünstige Umgebungsbedingungen (10)

Verdrahtung

- Eingänge S2_ChA, S2_ChB: zweikanalig in die Sicherheitslogik, getaktete Signale (Pulstest) zur Querschlusserkennung, Überwachung der Diskrepanz der Kanäle.
- Reset SF_Reset: Taster außerhalb des Gefahrenbereichs mit Sicht hinein; Auswertung der fallenden Flanke; der Reset bereitet nur vor, den Start gibt das Standardprogramm.
- KS: zwei Schütze in Reihe, angesteuert von den Ausgängen KS1_Q / KS2_Q; Spiegelkontakte (Öffner) an EDM KS1_FBK / KS2_FBK (Rückführung vor jedem Start).

- YS: Sicherheitsventil (Entlüftung der Zuleitung / Doppelventil des Zylinders), Spule vom Ausgang YS1_Q, Stellungsmeldung YS1_FBK.
- YH: zwei Ventile in Reihe, Spulen YH1_Q / YH2_Q, Überwachung der Schieberstellung YH1_FBK / YH2_FBK.
- Zustand an die Standard-SPS: S2_in (Hilfskontakt / Spiegelung aus der Sicherheitslogik) — das Standardprogramm liest ihn nur als Freigabe und Quittierung.

Signal	Richtung	Bedeutung
S2_ChA	Eingang	S2: Kanal A (Öffner)
S2_ChB	Eingang	S2: Kanal B (Öffner)
SF_Reset	Eingang	Reset-Taster der Sicherheitsfunktionen (außerhalb des Gefahrenbereichs, mit Sicht hinein; fallende Flanke)
KS1_Q	Ausgang	KS: sicherer Ausgang 1
KS2_Q	Ausgang	KS: sicherer Ausgang 2
KS1_FBK	Eingang	KS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
KS2_FBK	Eingang	KS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YS1_Q	Ausgang	YS: sicherer Ausgang 1
YS1_FBK	Eingang	YS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH1_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 1
YH2_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 2
YH1_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH2_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
S2_in	Ausgang	Zustand S2 an die Standard-SPS (nur informatives Signal, Freigabe / Quittierung)

Typische Komponenten laut Quellen

- Verriegelungseinrichtung Typ 1–4 nach ISO 14119 (Typ 1 mech. uncodiert, Typ 2 mech. codierter Betätiger, Typ 3 berührungslos uncodiert, Typ 4 berührungslos codiert RFID/Magnet); ISO 14119:2024 ergänzte Typ 5 = Schlüsseltransfersysteme
- Kontakt mit Zwangsöffnung nach IEC 60947-5-1 Anh. K (mechanische Schalter); Typ 3/4 als einziger Schalter an der Schutztür muss IEC 60947-5-3 erfüllen
- Sicherheitsmodul / Sicherheitssteuerung
- Schütze mit zwangsgeführten/Spiegelkontakten oder STO

Quellen

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/75942/ae89318fbad443898f48680f49db9779/ISO-14119-2024.pdf>
- <https://www.reersafety.com/en/academy/industrial-safety-guide/en-iso-14119safety-of-machinery/>
- <https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/en-iso-13855/9-interlocking-guards-without-guard-locking/>
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at203_-en-p.pdf

SF3 — Verriegelung der beweglichen trennenden Schutzeinrichtung (ohne Zuhaltung) — S3

Status: Funktion **freigegeben**, Entwurf **freigegeben**

SRS-Feld	Wert
Beschreibung (Eingang → Logik → Ausgang)	S3 → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → KS, YS, YH
Gefährdung	Mechanische Gefährdung durch bewegte Teile der Antriebe (Einziehen, Aufwickeln, Stoß, Quetschen); Quetschen und Scheren durch Pneumatikzylinder; Restenergie der Druckluft; Quetschen durch hydraulischen Antrieb, Herausspritzen von Druckflüssigkeit, Restdruck; Quetschen und Scheren im Arbeitsraum der Presse (Hub des Stößels / Werkzeugs); Betreten des Gefahrenbereichs oder Hineingreifen während des Betriebs
Auslösendes Ereignis	Öffnen der Schutztür (Verlassen der Stellung 'geschlossen', vom Schalter erkannt). Eingänge: S3 (Schutztür rechts geschlossen (NC)).
Reaktion	Sicheres Stillsetzen (STO, SS1 oder SS2) der gefährlichen Bewegungen; bei offener Schutztür ist der Start gesperrt; nach dem Schließen nur manueller Reset/Start (automatischer Wiederanlauf nur bei Schutztüren mit Startfunktion nach ISO 12100). Ausgänge: Schütze KS1/KS2 mit Spiegelkontakten für M1, M2, M3, M4; Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3; redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4.
Sicherer Zustand	Antriebe energielos (Schütze abgefallen / STO); Pneumatik entlüftet; Hydraulik drucklos, Bewegung blockiert
Stoppkategorie (IEC 60204-1)	0 — Stoppkategorie 0: sofortige Trennung der Energie (Schütze, STO, Entlüftung)
PLr	e — Risikograph S2 / F2 / P2 → e
Betriebsarten	alle Betriebsarten (AUTO und HAND) — das Standardprogramm überbrückt die Schutzeinrichtung nicht
Zulässige Ansprechzeit	ergänzen — höchstens die Zeit, in der eine Person die Gefährdung nicht erreicht (ISO 13855)
Anforderungshäufigkeit	durchschnittlich einmal pro 15 min (Annahme für nop — nach tatsächlichem Betrieb prüfen)
Priorität	Stillsetzen hat Vorrang vor Start; Not-Halt vor allen Funktionen
Rückstellung und Wiederanlauf	Manueller Reset mit dem Taster SF_Reset außerhalb des Gefahrenbereichs (fallende Flanke, überwachter Signalwechsel); der Reset startet die Maschine nicht — ein neuer Start nur durch den Befehl START des Standardprogramms.

SRS-Feld	Wert
Schnittstelle zum Standardprogramm	S3_in
Fehlerreaktion	Erkannter Fehler (Diskrepanz der Kanäle, Kurzschluss, EDM) → sicherer Zustand; Rückstellung nicht möglich, solange der Fehler besteht.
Verhalten bei Energieausfall	Spannungsausfall = sicherer Zustand (Ruhestromprinzip, Ausgänge energielos); nach Spannungswiederkehr ist ein manueller Reset erforderlich (Kaltstart manuell).
Fehlerausschlüsse	keine vorgeschlagen — jeden Fehlerausschluss begründen (ISO 13849-2); PL e darf nicht allein auf Fehlerausschlüssen beruhen
Normen	ISO 14119, ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 13855, ISO 13857, ISO 14120, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-3, IEC 60204-1

Begründung S / F / P (Entwurf)

- S2: Quetschen / Scheren im Pressenwerkzeug — schwere irreversible Verletzung.
- F2: Eingriffe des Bedieners (Einlegen, Störungsbeseitigung, Reinigung) können häufiger als 1 × pro 15 min sein — an den tatsächlichen Betrieb anpassen.
- P2: der Pressenhub ist schnell, die Hand im Werkzeug kann nicht rechtzeitig zurückgezogen werden.
- Typisch laut Quellen: PLr d; Architektur 3 (PL d) typisch

Architektur und PL-Berechnung

Kategorie 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja, Rückstellung manuell; CCF 70 Punkte (erfüllt ≥ 65).

Subsystem	Komponente	Kat.	nop [1/Jahr]	MTTFd [Jahre]	DC [%]	PL	Anmerkungen
I: codierter berührungsloser Schutztürschalter (RFID, OSSD)	Schmersal RSS 260 (103003602)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd 6,8E-10 1/h
L: Sicherheitslogik: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: Schütze KS1/KS2 mit Spiegelkontakten für M1, M2, M3, M4 — 2 Schütze in Reihe, EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	4	14080	973	99	e	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 1370000 / (0,1 · 14080) = 973 Jahre; Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen
O: Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulische Bauteile, nop < 250 000 Zyklen/Jahr	4	14080	1200	99	e	Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen

Erreichter PL: e — PLr e erfüllt

Maßnahmen gegen CCF (bestätigt der Anwender): Physische Trennung der Signalwege der verschiedenen Kanäle (15); Schutz gegen mögliche Überlastung (15); Verwendung bewährter Bauteile (5); Schutz gegen CCF durch Verschmutzung (Mechanik, fluidtechnische Systeme) und elektromagnetische Störungen (elektrische Systeme) (25); Schutz gegen CCF durch ungünstige Umgebungsbedingungen (10)

Verdrahtung

- Eingänge S3_ChA, S3_ChB: zweikanalig in die Sicherheitslogik, getaktete Signale (Pulstest) zur Querschlusserkennung, Überwachung der Diskrepanz der Kanäle.
- Reset SF_Reset: Taster außerhalb des Gefahrenbereichs mit Sicht hinein; Auswertung der fallenden Flanke; der Reset bereitet nur vor, den Start gibt das Standardprogramm.
- KS: zwei Schütze in Reihe, angesteuert von den Ausgängen KS1_Q / KS2_Q; Spiegelkontakte (Öffner) an EDM KS1_FBK / KS2_FBK (Rückführung vor jedem Start).
- YS: Sicherheitsventil (Entlüftung der Zuleitung / Doppelventil des Zylinders), Spule vom Ausgang YS1_Q, Stellungsmeldung YS1_FBK.
- YH: zwei Ventile in Reihe, Spulen YH1_Q / YH2_Q, Überwachung der Schieberstellung YH1_FBK / YH2_FBK.
- Zustand an die Standard-SPS: S3_in (Hilfskontakt / Spiegelung aus der Sicherheitslogik) — das Standardprogramm liest ihn nur als Freigabe und Quittierung.

Signal	Richtung	Bedeutung
S3_ChA	Eingang	S3: Kanal A (Öffner)
S3_ChB	Eingang	S3: Kanal B (Öffner)
SF_Reset	Eingang	Reset-Taster der Sicherheitsfunktionen (außerhalb des Gefahrenbereichs, mit Sicht hinein; fallende Flanke)
KS1_Q	Ausgang	KS: sicherer Ausgang 1
KS2_Q	Ausgang	KS: sicherer Ausgang 2
KS1_FBK	Eingang	KS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
KS2_FBK	Eingang	KS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YS1_Q	Ausgang	YS: sicherer Ausgang 1
YS1_FBK	Eingang	YS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH1_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 1

Signal	Richtung	Bedeutung
YH2_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 2
YH1_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH2_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
S3_in	Ausgang	Zustand S3 an die Standard-SPS (nur informatives Signal, Freigabe / Quittierung)

Typische Komponenten laut Quellen

- Verriegelungseinrichtung Typ 1–4 nach ISO 14119 (Typ 1 mech. uncodiert, Typ 2 mech. codierter Betätiger, Typ 3 berührungslos uncodiert, Typ 4 berührungslos codiert RFID/Magnet); ISO 14119:2024 ergänzte Typ 5 = Schlüsseltransfersysteme
- Kontakt mit Zwangsöffnung nach IEC 60947-5-1 Anh. K (mechanische Schalter); Typ 3/4 als einziger Schalter an der Schutztür muss IEC 60947-5-3 erfüllen
- Sicherheitsmodul / Sicherheitssteuerung
- Schütze mit zwangsgeführten/Spiegelkontakten oder STO

Quellen

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/75942/ae89318fbad443898f48680f49db9779/ISO-14119-2024.pdf>
- <https://www.reersafety.com/en/academy/industrial-safety-guide/en-iso-14119safety-of-machinery/>
- <https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/en-iso-13855/9-interlocking-guards-without-guard-locking/>
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at203_-en-p.pdf

SF4 — Schutztür mit Zuhaltung und Freigabe der Zuhaltung nach dem Stillsetzen — S2, S3, H4

Status: Funktion **freigegeben**, Entwurf **freigegeben**

SRS-Feld	Wert
Beschreibung (Eingang → Logik → Ausgang)	S2, S3, H4 → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → KS, YS, YH
Gefährdung	Mechanische Gefährdung durch bewegte Teile der Antriebe (Einziehen, Aufwickeln, Stoß, Quetschen); Quetschen und Scheren durch Pneumatikzylinder; Restenergie der Druckluft; Quetschen durch hydraulischen Antrieb, Herausspritzen von Druckflüssigkeit, Restdruck; Quetschen und Scheren im Arbeitsraum der Presse (Hub des Stößels / Werkzeugs); Betreten des Gefahrenbereichs oder Hineingreifen während des Betriebs
Auslösendes Ereignis	Anforderung zum Öffnen (Taster 'Entriegeln') oder Öffnen der Tür bei Zuhaltung ist nicht möglich. Eingänge: S2 (Schutztür links geschlossen (NC)), S3 (Schutztür rechts geschlossen (NC)), H4 (Elektromagnetische Zuhaltung Schutztüren).
Reaktion	Die Schutztür bleibt zugehalten, solange der gefährliche Zustand besteht; Entriegeln: (a) automatisch nur bei erkanntem Stillstand (Stillstandswächter), (b) zeitgesteuert – ein Fehler des Timers darf die Verzögerung nicht verkürzen, (c) manuell – die Zeit vom Entriegeln bis zur Freigabe der Schutztür ist länger als die Anhaltezeit. Die Maschine kann nur mit geschlossener und zugehaltener Schutztür gestartet werden. Ausgänge: Schütze KS1/KS2 mit Spiegelkontakten für M1, M2, M3, M4; Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3; redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4.
Sicherer Zustand	Antriebe energielos (Schütze abgefallen / STO); Pneumatik entlüftet; Hydraulik drucklos, Bewegung blockiert
Stoppkategorie (IEC 60204-1)	0 — Stoppkategorie 0: sofortige Trennung der Energie (Schütze, STO, Entlüftung)
PLr	d — Risikograph S2 / F1 / P2 → d
Betriebsarten	alle Betriebsarten (AUTO und HAND) — das Standardprogramm überbrückt die Schutzeinrichtung nicht
Zulässige Ansprechzeit	ergänzen — höchstens die Zeit, in der eine Person die Gefährdung nicht erreicht (ISO 13855)
Anforderungshäufigkeit	durchschnittlich einmal pro 15 min (Annahme für nop — nach tatsächlichem Betrieb prüfen)
Priorität	Stillsetzen hat Vorrang vor Start; Not-Halt vor allen Funktionen
Rückstellung und Wiederanlauf	Manueller Reset mit dem Taster SF_Reset außerhalb des Gefahrenbereichs (fallende Flanke, überwachter Signalwechsel); der Reset startet die Maschine nicht — ein neuer Start nur durch den Befehl START des Standardprogramms.
Schnittstelle zum Standardprogramm	S2_in, S3_in
Fehlerreaktion	Erkannter Fehler (Diskrepanz der Kanäle, Kurzschluss, EDM) → sicherer Zustand; Rückstellung nicht möglich, solange der Fehler besteht.
Verhalten bei Energieausfall	Spannungsausfall = sicherer Zustand (Ruhestromprinzip, Ausgänge energielos); nach Spannungswiederkehr ist ein manueller Reset erforderlich (Kaltstart manuell).
Fehlerrückmeldung	keine vorgeschlagen — jeden Fehlerrückmeldung begründen (ISO 13849-2); PL e darf nicht allein auf Fehlerrückmeldungen beruhen
Normen	ISO 14119, ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 13855, IEC 60947-5-1, IEC 61800-5-2, IEC 60204-1

Begründung S / F / P (Entwurf)

- S2: Bewegungen der Maschinenantriebe können schwere, meist irreversible Verletzungen verursachen (Knochenbrüche, Amputationen).
- F1: das Öffnen der zugehaltenen Schutztür während des Nachlaufs ist selten.
- P2: der Nachlauf der Bewegung ist länger als die Zugangszeit — ohne Zuhaltung ist die Gefährdung nicht vermeidbar.
- Typisch laut Quellen: PLr d; Architektur 3 (PL d)

Architektur und PL-Berechnung

Kategorie 3, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja, Rückstellung manuell; CCF 70 Punkte (erfüllt ≥ 65).

Subsystem	Komponente	Kat.	nop [1/Jahr]	MTTFd [Jahre]	DC [%]	PL	Anmerkungen
I: Zuhaltung mit Zuhaltungsüberwachung (Prinzip: federkraftverriegelt, energiebetätigt entriegelt)	Schmersal AZM 201 (103013908)	—	—	—	99	d	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd 1,9E-09 1/h (Verriegelung); 1,0E-08 1/h (Zuhaltung)
L: Sicherheitslogik: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: Schütze KS1/KS2 mit Spiegelkontakten für M1, M2, M3, M4 — 2 Schütze in Reihe, EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	3	14080	973	99	d	$MTTFd = B10d / (0,1 \cdot nop) = 1370000 / (0,1 \cdot 14080) = 973$ Jahre; Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen; MTTFd des Kanals auf 100 Jahre begrenzt
O: Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulische Bauteile, nop < 250 000 Zyklen/Jahr	3	14080	1200	99	d	Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen; MTTFd des Kanals auf 100 Jahre begrenzt

Erreichter PL: d — PLr d erfüllt

Maßnahmen gegen CCF (bestätigt der Anwender): Physische Trennung der Signalwege der verschiedenen Kanäle (15); Schutz gegen mögliche Überlastung (15); Verwendung bewährter Bauteile (5); Schutz gegen CCF durch Verschmutzung (Mechanik, fluidtechnische Systeme) und elektromagnetische Störungen (elektrische Systeme) (25); Schutz gegen CCF durch ungünstige Umgebungsbedingungen (10)

Verdrahtung

- Eingänge S2_ChA, S2_ChB, S3_ChA, S3_ChB: zweikanalig in die Sicherheitslogik, getaktete Signale (Pulstest) zur Querschlusserkennung, Überwachung der Diskrepanz der Kanäle.
- Reset SF_Reset: Taster außerhalb des Gefahrenbereichs mit Sicht hinein; Auswertung der fallenden Flanke; der Reset bereitet nur vor, den Start gibt das Standardprogramm.
- KS: zwei Schütze in Reihe, angesteuert von den Ausgängen KS1_Q / KS2_Q; Spiegelkontakte (Öffner) an EDM KS1_FBK / KS2_FBK (Rückführung vor jedem Start).
- YS: Sicherheitsventil (Entlüftung der Zuleitung / Doppelventil des Zylinders), Spule vom Ausgang YS1_Q, Stellungsmeldung YS1_FBK.
- YH: zwei Ventile in Reihe, Spulen YH1_Q / YH2_Q, Überwachung der Schieberstellung YH1_FBK / YH2_FBK.
- Zustand an die Standard-SPS: S2_in, S3_in (Hilfskontakt / Spiegelung aus der Sicherheitslogik) — das Standardprogramm liest ihn nur als Freigabe und Quittierung.

Signal	Richtung	Bedeutung
S2_ChA	Eingang	S2: Kanal A (Öffner)
S2_ChB	Eingang	S2: Kanal B (Öffner)
S3_ChA	Eingang	S3: Kanal A (Öffner)
S3_ChB	Eingang	S3: Kanal B (Öffner)
H4_LOCKED	Eingang	H4: Meldung zugehalten (Zuhaltungsüberwachung)
H4_ULC	Ausgang	H4: Befehl Entriegeln (nur nach Stillsetzen der gefährlichen Bewegung)
SF_Reset	Eingang	Reset-Taster der Sicherheitsfunktionen (außerhalb des Gefahrenbereichs, mit Sicht hinein; fallende Flanke)
KS1_Q	Ausgang	KS: sicherer Ausgang 1
KS2_Q	Ausgang	KS: sicherer Ausgang 2
KS1_FBK	Eingang	KS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
KS2_FBK	Eingang	KS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YS1_Q	Ausgang	YS: sicherer Ausgang 1
YS1_FBK	Eingang	YS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH1_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 1
YH2_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 2
YH1_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH2_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
S2_in	Ausgang	Zustand S2 an die Standard-SPS (nur informatives Signal, Freigabe / Quittierung)
S3_in	Ausgang	Zustand S3 an die Standard-SPS (nur informatives Signal, Freigabe / Quittierung)

Typische Komponenten laut Quellen

- elektromechanische Zuhaltung mit Fail-safe-Sperrmittel (power-to-unlock)
- Stillstandswächter / sichere Drehzahlerfassung oder SS1 + Timer
- Sicherheitsmodul oder SPS

- Not-/Fluchtentriegelung nach Risikobeurteilung

Quellen

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://machinerysafety101.com/2025/12/17/guard-locking-and-iso-14119/>
- <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/75942/ae89318fbad443898f48680f49db9779/ISO-14119-2024.pdf>

SF5 — Lichtvorhang (AOPD) – Absicherung der Gefahrstelle (Finger/Hand) — S4

Status: Funktion **nicht freigegeben**, Entwurf **nicht freigegeben**

SRS-Feld	Wert
Beschreibung (Eingang → Logik → Ausgang)	S4 → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → KS, YS, YH
Gefährdung	Mechanische Gefährdung durch bewegte Teile der Antriebe (Einziehen, Aufwickeln, Stoß, Quetschen); Quetschen und Scheren durch Pneumatikzylinder; Restenergie der Druckluft; Quetschen durch hydraulischen Antrieb, Herausspritzen von Druckflüssigkeit, Restdruck; Quetschen und Scheren im Arbeitsraum der Presse (Hub des Stößels / Werkzeugs); Betreten des Gefahrenbereichs oder Hineingreifen während des Betriebs
Auslösendes Ereignis	Unterbrechung des Schutzfelds (Objekt ≥ Auflösung d). Eingänge: S4 (Lichtschränke frei).
Reaktion	OSSD schalten ab → sicheres Stillsetzen (STO/SS1) und Wiederanlaufsperrung; in Bereichen, in denen man sich hinter dem Feld aufhalten kann, manueller Reset (restart interlock). Ausgänge: Schütze KS1/KS2 mit Spiegelkontakten für M1, M2, M3, M4; Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3; redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4.
Sicherer Zustand	Antriebe energielos (Schütze abgefallen / STO); Pneumatik entlüftet; Hydraulik drucklos, Bewegung blockiert
Stoppkategorie (IEC 60204-1)	0 — Stoppkategorie 0: sofortige Trennung der Energie (Schütze, STO, Entlüftung)
PLr	e — Risikograph S2 / F2 / P2 → e
Betriebsarten	alle Betriebsarten (AUTO und HAND) — das Standardprogramm überbrückt die Schutzeinrichtung nicht
Zulässige Ansprechzeit	ergänzen — höchstens die Zeit, in der eine Person die Gefährdung nicht erreicht (ISO 13855)
Anforderungshäufigkeit	durchschnittlich einmal pro 15 s (Annahme für nop — nach tatsächlichem Betrieb prüfen)
Priorität	Stillsetzen hat Vorrang vor Start; Not-Halt vor allen Funktionen
Rückstellung und Wiederanlauf	Manueller Reset mit dem Taster SF_Reset außerhalb des Gefahrenbereichs (fallende Flanke, überwachter Signalwechsel); der Reset startet die Maschine nicht — ein neuer Start nur durch den Befehl START des Standardprogramms.
Schnittstelle zum Standardprogramm	S4_in
Fehlerreaktion	Erkannter Fehler (Diskrepanz der Kanäle, Kurzschluss, EDM) → sicherer Zustand; Rückstellung nicht möglich, solange der Fehler besteht.
Verhalten bei Energieausfall	Spannungsausfall = sicherer Zustand (Ruhestromprinzip, Ausgänge energielos); nach Spannungswiederkehr ist ein manueller Reset erforderlich (Kaltstart manuell).
Fehlerrückmeldung	keine vorgeschlagen — jeden Fehlerrückmeldung begründen (ISO 13849-2); PL e darf nicht allein auf Fehlerrückmeldungen beruhen
Normen	IEC 61496-1, IEC 61496-2, ISO 13855, ISO 13849-1, IEC 62046, IEC 60204-1

Begründung S / F / P (Entwurf)

- S2: Quetschen / Scheren im Pressenwerkzeug — schwere irreversible Verletzung.
- F2: Eingriffe des Bedieners (Einlegen, Störungsbeseitigung, Reinigung) können häufiger als 1 × pro 15 min sein — an den tatsächlichen Betrieb anpassen.
- P2: der Pressenhub ist schnell, die Hand im Werkzeug kann nicht rechtzeitig zurückgezogen werden.
- Typisch laut Quellen: PLr d oder e (Pressen mit Handbedienung e); Architektur AOPD Typ 4 → Kat. 4 / PL e; Typ 2 → Kat. 2 / max. PL c

Architektur und PL-Berechnung

Kategorie 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja, Rückstellung manuell; CCF 70 Punkte (erfüllt ≥ 65).

Subsystem	Komponente	Kat.	nop [1/Jahr]	MTTFd [Jahre]	DC [%]	PL	Anmerkungen
I: Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 (IEC 61496), 2 × OSSD	SICK deTec4 Core (1211471 (Sender C4C-SA06010A10000), 1211472 (Empfänger C4C-EA06010A10000))	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd 3,7E-09 1/h (TM 20 Jahre)
L: Sicherheitslogik: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: Schütze KS1/KS2 mit Spiegelkontakten für M1, M2, M3, M4 — 2 Schütze in Reihe, EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	4	844800	16.2	99	—	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 1370000 / (0,1 · 844800) = 16.2 Jahre; T10D = 1.6 Jahre < Gebrauchsdauer 20 Jahre — vorbeugender Austausch spätestens nach T10D (in die Betriebsanleitung); Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen; Die Kombination aus Kategorie 4, MTTFd „medium“ und DCavg „high“ ist laut Tabelle nicht zulässig

Subsystem	Komponente	Kat.	nop [1/Jahr]	MTTFd [Jahre]	DC [%]	PL	Anmerkungen
O: Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulische Bauteile, 500 000 ≤ nop < 1 000 000 Zyklen/Jahr	4	844800	300	99	e	Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen

Erreichter PL: — — PLr e NICHT ERFÜLLT

Maßnahmen gegen CCF (bestätigt der Anwender): Physische Trennung der Signalwege der verschiedenen Kanäle (15); Schutz gegen mögliche Überlastung (15); Verwendung bewährter Bauteile (5); Schutz gegen CCF durch Verschmutzung (Mechanik, fluidtechnische Systeme) und elektromagnetische Störungen (elektrische Systeme) (25); Schutz gegen CCF durch ungünstige Umgebungsbedingungen (10)

Offene Punkte des Entwurfs

- Subsystem „Schütze KS1/KS2 mit Spiegelkontakten für M1, M2, M3, M4 — 2 Schütze in Reihe, EDM“: PL nicht bestimmbar — Die Kombination aus Kategorie 4, MTTFd „medium“ und DCav „high“ ist laut Tabelle nicht zulässig

Verdrahtung

- Eingänge S4_OSSD1, S4_OSSD2: zweikanalig in die Sicherheitslogik, getaktete Signale (Pulstest) zur Querschlusserkennung, Überwachung der Diskrepanz der Kanäle.
- Reset SF_Reset: Taster außerhalb des Gefahrenbereichs mit Sicht hinein; Auswertung der fallenden Flanke; der Reset bereitet nur vor, den Start gibt das Standardprogramm.
- KS: zwei Schütze in Reihe, angesteuert von den Ausgängen KS1_Q / KS2_Q; Spiegelkontakte (Öffner) an EDM KS1_FBK / KS2_FBK (Rückführung vor jedem Start).
- YS: Sicherheitsventil (Entlüftung der Zuleitung / Doppelventil des Zylinders), Spule vom Ausgang YS1_Q, Stellungsmeldung YS1_FBK.
- YH: zwei Ventile in Reihe, Spulen YH1_Q / YH2_Q, Überwachung der Schieberstellung YH1_FBK / YH2_FBK.
- Zustand an die Standard-SPS: S4_in (Hilfskontakt / Spiegelung aus der Sicherheitslogik) — das Standardprogramm liest ihn nur als Freigabe und Quittierung.

Signal	Richtung	Bedeutung
S4_OSSD1	Eingang	S4: OSSD 1
S4_OSSD2	Eingang	S4: OSSD 2
SF_Reset	Eingang	Reset-Taster der Sicherheitsfunktionen (außerhalb des Gefahrenbereichs, mit Sicht hinein; fallende Flanke)
KS1_Q	Ausgang	KS: sicherer Ausgang 1
KS2_Q	Ausgang	KS: sicherer Ausgang 2
KS1_FBK	Eingang	KS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
KS2_FBK	Eingang	KS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YS1_Q	Ausgang	YS: sicherer Ausgang 1
YS1_FBK	Eingang	YS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH1_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 1
YH2_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 2
YH1_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH2_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
S4_in	Ausgang	Zustand S4 an die Standard-SPS (nur informatives Signal, Freigabe / Quittierung)

Sicherheitsabstand (ISO 13855:2010)

Formel: $S = 2000 \cdot T + 8 \cdot (d - 14)$

- fehlt: gemessene Nachlaufzeit der Maschine (Stillsetzen der gefährlichen Bewegung nach Anforderung)**
- △ Presse: die C-Norm (EN 692 / EN 693 / ISO 16092) hat Vorrang — der Zuschlag C für d = 14 mm beträgt 0 mm; Hubauslösung durch den Lichtvorhang zulässig.
- △ Die Ansprechzeit der Schutteinrichtung 15 ms und der Logik 20 ms sind ein Vorschlag — aus dem Datenblatt ergänzen.

Typische Komponenten laut Quellen

- Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 mit Auflösung 14 mm (Finger) oder 30 mm (Hand)
- Sicherheitsmodul / SPS
- Reset-Taster außerhalb des Gefahrenbereichs mit Sicht
- Leistungselemente mit Rückführung

Quellen

- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg180.pdf>
- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>

- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091>
- <https://www.keyence.eu/ss/products/safetyknowledge/caution/>
- <https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/en-iso-13855/6-detection-zone-orthogonal-to-the-direction-of-approach/>

SF6 — Zweihandschaltung — S5, S6

Status: Funktion **nicht freigegeben**, Entwurf **nicht freigegeben**

SRS-Feld	Wert
Beschreibung (Eingang → Logik → Ausgang)	S5, S6 → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → YH
Gefährdung	Quetschen durch hydraulischen Antrieb, Herausspritzen von Druckflüssigkeit, Restdruck; Quetschen und Scheren im Arbeitsraum der Presse (Hub des Stößels / Werkzeugs); Betreten des Gefahrenbereichs oder Hineingreifen während des Betriebs
Auslösendes Ereignis	Loslassen eines der beiden Stellteile (oder nicht synchrones Betätigen bei Typ III). Eingänge: S5 (Zweihandstart — Taster A), S6 (Zweihandstart — Taster B).
Reaktion	Ausgangssignal nur beim gleichzeitigen Halten beider Stellteile; Loslassen eines Stellteils beendet die gefährliche Bewegung; neuer Zyklus erst nach Loslassen beider und erneutem Betätigen (Typ II/III); Typ III zusätzlich synchrones Betätigen ≤ 0,5 s. Ausgänge: redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4.
Sicherer Zustand	Hydraulik drucklos, Bewegung blockiert
Stoppkategorie (IEC 60204-1)	0 — Stoppkategorie 0: sofortige Trennung der Energie (Schütze, STO, Entlüftung)
PLr	e — Risikograph S2 / F2 / P2 → e; normatives Minimum e: ISO 13851:2019: Zweihandschaltung Typ IIIC (Pressen) = PL e, Kategorie 4.
Betriebsarten	alle Betriebsarten (AUTO und HAND) — das Standardprogramm überbrückt die Schutzeinrichtung nicht
Zulässige Ansprechzeit	ergänzen — höchstens die Zeit, in der eine Person die Gefährdung nicht erreicht (ISO 13855)
Anforderungshäufigkeit	durchschnittlich einmal pro 15 s (Annahme für nop — nach tatsächlichem Betrieb prüfen)
Priorität	Stillsetzen hat Vorrang vor Start; Not-Halt vor allen Funktionen
Rückstellung und Wiederanlauf	Manueller Reset mit dem Taster SF_Reset außerhalb des Gefahrenbereichs (fallende Flanke, überwachter Signalwechsel); der Reset startet die Maschine nicht — ein neuer Start nur durch den Befehl START des Standardprogramms.
Schnittstelle zum Standardprogramm	S5_in, S6_in
Fehlerreaktion	Erkannter Fehler (Diskrepanz der Kanäle, Kurzschluss, EDM) → sicherer Zustand; Rückstellung nicht möglich, solange der Fehler besteht.
Verhalten bei Energieausfall	Spannungsausfall = sicherer Zustand (Ruhestromprinzip, Ausgänge energielos); nach Spannungswiederkehr ist ein manueller Reset erforderlich (Kaltstart manuell).
Fehlerausschlüsse	keine vorgeschlagen — jeden Fehlerausschluss begründen (ISO 13849-2); PL e darf nicht allein auf Fehlerausschlüssen beruhen
Normen	ISO 13851, ISO 13855, ISO 13849-1, IEC 60947-5-1, EN 692 / ISO 16092 (lisy)

Begründung S / F / P (Entwurf)

- S2: Quetschen / Scheren im Pressenwerkzeug — schwere irreversible Verletzung.
- F2: der Bediener greift in jedem Zyklus in das Werkzeug.
- P2: der Pressenhub ist schnell, die Hand im Werkzeug kann nicht rechtzeitig zurückgezogen werden.
- Typisch laut Quellen: PLr e (Typ IIIC) bei Pressen; sonst je nach Typ; Architektur 4 (IIIC) / 3 (IIIB, II) / 1 (I, IIIA)

Architektur und PL-Berechnung

Kategorie 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja, Rückstellung manuell; CCF 70 Punkte (erfüllt ≥ 65).

Subsystem	Komponente	Kat.	nop [1/Jahr]	MTTFd [Jahre]	DC [%]	PL	Anmerkungen
I: Zweihandpult: 2 Taster, jeder Schließer + Öffner (antivalent)	Siemens SIRIUS ACT 3SU1 – Zweihandpult (3SU1853-3NB00-1AA1)	4	844800	591.9	99	e	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 50000000 / (0,1 · 844800) = 591.9 Jahre; Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen
L: Sicherheitslogik: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulische Bauteile, 500 000 ≤ nop < 1 000 000 Zyklen/Jahr	4	844800	300	99	e	Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen

Erreichter PL: e — PLr e erfüllt

Maßnahmen gegen CCF (bestätigt der Anwender): Physische Trennung der Signalwege der verschiedenen Kanäle (15); Schutz gegen mögliche Überlastung (15); Verwendung bewährter Bauteile (5); Schutz gegen CCF durch Verschmutzung (Mechanik, fluidtechnische Systeme) und elektromagnetische Störungen (elektrische Systeme) (25); Schutz gegen CCF durch ungünstige Umgebungsbedingungen (10)

Verdrahtung

- Eingänge S5_NO, S5_NC, S6_NO, S6_NC: zweikanalig in die Sicherheitslogik, getaktete Signale (Pulstest) zur Querschlusserkennung, Überwachung der Diskrepanz der Kanäle.

- Reset SF_Reset: Taster außerhalb des Gefahrenbereichs mit Sicht hinein; Auswertung der fallenden Flanke; der Reset bereitet nur vor, den Start gibt das Standardprogramm.
- YH: zwei Ventile in Reihe, Spulen YH1_Q / YH2_Q, Überwachung der Schieberstellung YH1_FBK / YH2_FBK.
- Zustand an die Standard-SPS: S5_in, S6_in (Hilfskontakt / Spiegelung aus der Sicherheitslogik) — das Standardprogramm liest ihn nur als Freigabe und Quittierung.

Signal	Richtung	Bedeutung
S5_NO	Eingang	S5: Taster, Schließer
S5_NC	Eingang	S5: Taster, Öffner
S6_NO	Eingang	S6: Taster, Schließer
S6_NC	Eingang	S6: Taster, Öffner
SF_Reset	Eingang	Reset-Taster der Sicherheitsfunktionen (außerhalb des Gefahrenbereichs, mit Sicht hinein; fallende Flanke)
YH1_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 1
YH2_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 2
YH1_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH2_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
S5_in	Ausgang	Zustand S5 an die Standard-SPS (nur informatives Signal, Freigabe / Quittierung)
S6_in	Ausgang	Zustand S6 an die Standard-SPS (nur informatives Signal, Freigabe / Quittierung)

Sicherheitsabstand (ISO 13855:2010)

Formel: $S = 1600 \cdot T + 250$

- **fehlt: gemessene Nachlaufzeit der Maschine (Stillsetzen der gefährlichen Bewegung nach Anforderung)**
- ⚠ Die Ansprechzeit der Schutzeinrichtung 0 ms und der Logik 20 ms sind ein Vorschlag — aus dem Datenblatt ergänzen.

Typische Komponenten laut Quellen

- 2 Stellteile nach IEC 60947-5-1 mit Abdeckung gegen Umgehen (Ellbogen, eine Hand)
- Logik der Zweihandschaltung Typ IIIC / Sicherheitssteuerung
- Schütze / Ventile mit Rückführung

Quellen

- <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/70295/48c735b3148b4aa4943c9f1095f6541a/ISO-13851-2019.pdf>
- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- https://www.safe-machines-at-work.org/fileadmin/user_upload/Two-Hand-Controls_08_2020.pdf
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at071_-en-e.pdf
- <https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/en-iso-13855/8-two-hand-control-devices/>

SF7 — Schutz gegen unerwarteten Anlauf (Trennung und Entladung der Energie, LOTO, Anlaufsperr)

Status: Funktion **nicht freigegeben**, Entwurf **nicht freigegeben**

SRS-Feld	Wert
Beschreibung (Eingang → Logik → Ausgang)	— → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → KS, YS, YH
Gefährdung	Unerwarteter Anlauf nach Eingriff, Reset oder Wiederkehr der Energie
Auslösendes Ereignis	Eingriff einer Person im Gefahrenbereich (Öffnen der Schutztür, Wartungsbetrieb, Trennschalter in Stellung 0).
Reaktion	Die Maschine bleibt sicher stillgesetzt, solange sich eine Person im Gefahrenbereich befindet; weder Spannungswiederkehr noch Reset dürfen die Maschine anlaufen lassen. Vorgehen zum Trennen und Entladen der Energie: von allen Quellen trennen, Trennschalter in Stellung 'getrennt' abschließen, gespeicherte Energie entladen oder zurückhalten. Ausgänge: Schütze KS1/KS2 mit Spiegelkontakten für M1, M2, M3, M4; Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3; redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4.
Sicherer Zustand	Antriebe energielos (Schütze abgefallen / STO); Pneumatik entlüftet; Hydraulik drucklos, Bewegung blockiert
Stoppkategorie (IEC 60204-1)	0 — Stoppkategorie 0: sofortige Trennung der Energie (Schütze, STO, Entlüftung)
PLr	d — Risikograph S2 / F1 / P2 → d
Betriebsarten	alle Betriebsarten (AUTO und HAND) — das Standardprogramm überbrückt die Schutzeinrichtung nicht
Zulässige Ansprechzeit	ergänzen — höchstens die Zeit, in der eine Person die Gefährdung nicht erreicht (ISO 13855)
Anforderungshäufigkeit	durchschnittlich einmal pro 1 h (Annahme für nop — nach tatsächlichem Betrieb prüfen)
Priorität	Stillsetzen hat Vorrang vor Start; Not-Halt vor allen Funktionen
Rückstellung und Wiederanlauf	Manueller Reset mit dem Taster SF_Reset außerhalb des Gefahrenbereichs (fallende Flanke, überwachter Signalwechsel); der Reset startet die Maschine nicht — ein neuer Start nur durch den Befehl START des Standardprogramms.
Schnittstelle zum Standardprogramm	ohne Zustandssignal

SRS-Feld	Wert
Fehlerreaktion	Erkannter Fehler (Diskrepanz der Kanäle, Kurzschluss, EDM) → sicherer Zustand; Rückstellung nicht möglich, solange der Fehler besteht.
Verhalten bei Energieausfall	Spannungsausfall = sicherer Zustand (Ruhestromprinzip, Ausgänge energielos); nach Spannungswiederkehr ist ein manueller Reset erforderlich (Kaltstart manuell).
Fehlerrückmeldung	keine vorgeschlagen — jeden Fehlerrückmeldung begründen (ISO 13849-2); PL e darf nicht allein auf Fehlerrückmeldungen beruhen
Normen	ISO 14118, IEC 60204-1, ISO 4413, ISO 4414, ISO 12100, ISO 13849-1

Begründung S / F / P (Entwurf)

- S2: Bewegungen der Maschinenantriebe können schwere, meist irreversible Verletzungen verursachen (Knochenbrüche, Amputationen).
- F1: Eingriffe, nach denen ein unerwarteter Anlauf droht, sind selten.
- P2: einen unerwarteten Anlauf sieht der Bediener nicht voraus.
- Typisch laut Quellen: PLr je nach geschützter Funktion (typisch d); Architektur nach PLr

Architektur und PL-Berechnung

Kategorie 3, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja, Rückstellung manuell; CCF 70 Punkte (erfüllt ≥ 65).

Subsystem	Komponente	Kat.	nop [1/Jahr]	MTTFd [Jahre]	DC [%]	PL	Anmerkungen
I: Reset-Taster (Schließer + Öffner, überwachte Flanke)	Taster / Zustimmtaster (enabling switches, IEC 60947-5-8)	2	3520	284.1	90	d	MTTFd = $B10d / (0,1 \cdot nop) = 100000 / (0,1 \cdot 3520) = 284.1$ Jahre; Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen; MTTFd des Kanals auf 100 Jahre begrenzt
L: Sicherheitslogik: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: Schütze KS1/KS2 mit Spiegelkontakten für M1, M2, M3, M4 — 2 Schütze in Reihe, EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	3	3520	3892	99	d	MTTFd = $B10d / (0,1 \cdot nop) = 1370000 / (0,1 \cdot 3520) = 3892$ Jahre; Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen; MTTFd des Kanals auf 100 Jahre begrenzt
O: Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulische Bauteile, nop < 250 000 Zyklen/Jahr	3	3520	1200	99	d	Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen; MTTFd des Kanals auf 100 Jahre begrenzt

Erreichter PL: d — PLr d erfüllt

Maßnahmen gegen CCF (bestätigt der Anwender): Physische Trennung der Signalwege der verschiedenen Kanäle (15); Schutz gegen mögliche Überlastung (15); Verwendung bewährter Bauteile (5); Schutz gegen CCF durch Verschmutzung (Mechanik, fluidtechnische Systeme) und elektromagnetische Störungen (elektrische Systeme) (25); Schutz gegen CCF durch ungünstige Umgebungsbedingungen (10)

Verdrahtung

- Reset SF_Reset: Taster außerhalb des Gefahrenbereichs mit Sicht hinein; Auswertung der fallenden Flanke; der Reset bereitet nur vor, den Start gibt das Standardprogramm.
- KS: zwei Schütze in Reihe, angesteuert von den Ausgängen KS1_Q / KS2_Q; Spiegelkontakte (Öffner) an EDM KS1_FBK / KS2_FBK (Rückführung vor jedem Start).
- YS: Sicherheitsventil (Entlüftung der Zuleitung / Doppelventil des Zylinders), Spule vom Ausgang YS1_Q, Stellungsmeldung YS1_FBK.
- YH: zwei Ventile in Reihe, Spulen YH1_Q / YH2_Q, Überwachung der Schieberstellung YH1_FBK / YH2_FBK.

Signal	Richtung	Bedeutung
SF_Reset	Eingang	Reset-Taster der Sicherheitsfunktionen (außerhalb des Gefahrenbereichs, mit Sicht hinein; fallende Flanke)
KS1_Q	Ausgang	KS: sicherer Ausgang 1
KS2_Q	Ausgang	KS: sicherer Ausgang 2
KS1_FBK	Eingang	KS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
KS2_FBK	Eingang	KS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YS1_Q	Ausgang	YS: sicherer Ausgang 1
YS1_FBK	Eingang	YS: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH1_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 1
YH2_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 2
YH1_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH2_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)

Typische Komponenten laut Quellen

- abschließbarer Hauptschalter (Trennschalter) nach IEC 60204-1

- abschließbares Absperrventil mit Entlüftung (Pneumatik) – ISO 4414
- Entladen / Absperren des Hydraulikspeichers – ISO 4413
- STO des Umrichters
- Blockieren/Abstützen der vertikalen Achsen (siehe vertical_axis_holding)

Quellen

- <https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/iso-14118/>
- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/365f07d1-cb0f-4414-9fe9-240ac4c21109/en-iso-4414-2010>
- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>

SF8 — Sichere Entlüftung der Pneumatik (SDE) und Sperren pneumatischer Bewegungen (SSC)

Status: Funktion **nicht freigegeben**, Entwurf **nicht freigegeben**

SRS-Feld	Wert
Beschreibung (Eingang → Logik → Ausgang)	— → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → YS
Gefährdung	Quetschen und Scheren durch Pneumatikzylinder; Restenergie der Druckluft
Auslösendes Ereignis	Anforderung der Sicherheitsfunktion (E-stop, Öffnen der Schutztür). Erfordern: SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF7.
Reaktion	SDE: sichere Entlüftung (bei Hydraulik Druckentlastung); SSC: Antrieb stillgesetzt, Zu-/Abfluss mindestens einer Kammer abgesperrt; STO (Fluid): dem Antrieb wird keine Energie zugeführt, die Energie in den Kammern ist abgeführt. Stellt eingeschlossene Luft eine weitere Gefährdung dar, sind weitere Maßnahmen erforderlich. Ausgänge: Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3.
Sicherer Zustand	Pneumatik entlüftet
Stoppkategorie (IEC 60204-1)	0 — Stoppkategorie 0: sofortige Trennung der Energie (Schütze, STO, Entlüftung)
PLr	e — Risikograph S2 / F2 / P2 → e
Betriebsarten	alle Betriebsarten (AUTO und HAND) — das Standardprogramm überbrückt die Schutzeinrichtung nicht
Zulässige Ansprechzeit	ergänzen — höchstens die Zeit, in der eine Person die Gefährdung nicht erreicht (ISO 13855)
Anforderungshäufigkeit	durchschnittlich einmal pro 15 s (Annahme für nop — nach tatsächlichem Betrieb prüfen)
Priorität	Stillsetzen hat Vorrang vor Start; Not-Halt vor allen Funktionen
Rückstellung und Wiederanlauf	Manueller Reset mit dem Taster SF_Reset außerhalb des Gefahrenbereichs (fallende Flanke, überwachter Signalwechsel); der Reset startet die Maschine nicht — ein neuer Start nur durch den Befehl START des Standardprogramms.
Schnittstelle zum Standardprogramm	ohne Zustandssignal
Fehlerreaktion	Erkannter Fehler (Diskrepanz der Kanäle, Kurzschluss, EDM) → sicherer Zustand; Rückstellung nicht möglich, solange der Fehler besteht.
Verhalten bei Energieausfall	Spannungsausfall = sicherer Zustand (Ruhestromprinzip, Ausgänge energielos); nach Spannungswiederkehr ist ein manueller Reset erforderlich (Kaltstart manuell).
Fehlerrückschlüsse	keine vorgeschlagen — jeden Fehlerrückschluss begründen (ISO 13849-2); PL e darf nicht allein auf Fehlerrückschlüssen beruhen
Normen	ISO 4414, ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 14118, VDMA 24584

Begründung S / F / P (Entwurf)

- übernommen aus SF2 (höchster PLr der Funktionen, die diesen Ausgang erfordern)
- F2: Eingriffe des Bedieners (Einlegen, Störungsbeseitigung, Reinigung) können häufiger als 1 × pro 15 min sein — an den tatsächlichen Betrieb anpassen.
- P2: der Pressenhub ist schnell, die Hand im Werkzeug kann nicht rechtzeitig zurückgezogen werden.
- Typisch laut Quellen: PLr d (e für Pressen / hohes Risiko); Architektur 3 oder 4

Architektur und PL-Berechnung

Kategorie 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja, Rückstellung manuell; CCF 70 Punkte (erfüllt ≥ 65).

Subsystem	Komponente	Kat.	nop [1/Jahr]	MTTFd [Jahre]	DC [%]	PL	Anmerkungen
L: Sicherheitslogik: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: Sicherheits-Entlüftungsventil YS1 für Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —

Erreichter PL: e — PLr e erfüllt

Maßnahmen gegen CCF (bestätigt der Anwender): Physische Trennung der Signalwege der verschiedenen Kanäle (15); Schutz gegen mögliche Überlastung (15); Verwendung bewährter Bauteile (5); Schutz gegen CCF durch Verschmutzung (Mechanik, fluidtechnische Systeme) und elektromagnetische Störungen (elektrische Systeme) (25); Schutz gegen CCF durch ungünstige Umgebungsbedingungen (10)

Verdrahtung

- Reset SF_Reset: Taster außerhalb des Gefahrenbereichs mit Sicht hinein; Auswertung der fallenden Flanke; der Reset bereitet nur vor, den Start gibt das Standardprogramm.
- YS: Sicherheitsventil (Entlüftung der Zuleitung / Doppelventil des Zylinders), Spule vom Ausgang YS1_Q, Stellungsmeldung YS1_FBK.

Signal	Richtung	Bedeutung
SF_Reset	Eingang	Reset-Taster der Sicherheitsfunktionen (außerhalb des Gefahrenbereichs, mit Sicht hinein; fallende Flanke)
YS1_Q	Ausgang	YS: sicherer Ausgang 1
YS1_FBK	Eingang	YS: Rückmeldung (EDM / Stellung)

Typische Komponenten laut Quellen

- Sicherheits-Entlüftungsventil (redundant, mit Überwachung)
- Wegeventil mit gesperrter Mittelstellung und Federzentrierung
- Druckschalter
- Bremse/Klemmeinheit der Kolbenstange (vertikale Achsen)
- abschließbares Absperrventil mit Entlüftung (ISO 4414)

Quellen

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091>
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at128_-en-p.pdf
- <https://docs.rs-online.com/34ef/A700000007850995.pdf>
- <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/365f07d1-cb0f-4414-9fe9-240ac4c21109/en-iso-4414-2010>

SF9 — Sicheres Stillsetzen / Abschalten der Hydraulik (redundante Ventile mit Stellungsüberwachung)

Status: Funktion **nicht freigegeben**, Entwurf **nicht freigegeben**

SRS-Feld	Wert
Beschreibung (Eingang → Logik → Ausgang)	— → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → YH
Gefährdung	Quetschen durch hydraulischen Antrieb, Herausspritzen von Druckflüssigkeit, Restdruck
Auslösendes Ereignis	Anforderung der Sicherheitsfunktion (Schutzeinrichtung, E-stop). Erfordern: SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7.
Reaktion	Stillsetzen der gefährlichen Bewegung und Verhindern des Anlaufs aus dem Stillstand durch zwei unabhängige Ventile; bei erkanntem Ventilfehler die nächste gefährliche Bewegung sperren; ggf. Druckentlastung (SDE) und Absperrren/Entladen des Speichers. Ausgänge: redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4.
Sicherer Zustand	Hydraulik drucklos, Bewegung blockiert
Stoppkategorie (IEC 60204-1)	0 — Stoppkategorie 0: sofortige Trennung der Energie (Schütze, STO, Entlüftung)
PLr	e — Risikograph S2 / F2 / P2 → e
Betriebsarten	alle Betriebsarten (AUTO und HAND) — das Standardprogramm überbrückt die Schutzeinrichtung nicht
Zulässige Ansprechzeit	ergänzen — höchstens die Zeit, in der eine Person die Gefährdung nicht erreicht (ISO 13855)
Anforderungshäufigkeit	durchschnittlich einmal pro 15 s (Annahme für nop — nach tatsächlichem Betrieb prüfen)
Priorität	Stillsetzen hat Vorrang vor Start; Not-Halt vor allen Funktionen
Rückstellung und Wiederanlauf	Manueller Reset mit dem Taster SF_Reset außerhalb des Gefahrenbereichs (fallende Flanke, überwachter Signalwechsel); der Reset startet die Maschine nicht — ein neuer Start nur durch den Befehl START des Standardprogramms.
Schnittstelle zum Standardprogramm	ohne Zustandssignal
Fehlerreaktion	Erkannter Fehler (Diskrepanz der Kanäle, Kurzschluss, EDM) → sicherer Zustand; Rückstellung nicht möglich, solange der Fehler besteht.
Verhalten bei Energieausfall	Spannungsausfall = sicherer Zustand (Ruhestromprinzip, Ausgänge energielos); nach Spannungswiederkehr ist ein manueller Reset erforderlich (Kaltstart manuell).
Fehlerausschlüsse	keine vorgeschlagen — jeden Fehlerausschluss begründen (ISO 13849-2); PL e darf nicht allein auf Fehlerausschlüssen beruhen
Normen	ISO 4413, ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 16092-3 (hydraulische Pressen), VDMA 24584

Begründung S / F / P (Entwurf)

- übernommen aus SF2 (höchster PLr der Funktionen, die diesen Ausgang erfordern)
- F2: Eingriffe des Bedieners (Einlegen, Störungsbeseitigung, Reinigung) können häufiger als 1 × pro 15 min sein — an den tatsächlichen Betrieb anpassen.
- P2: der Pressenhub ist schnell, die Hand im Werkzeug kann nicht rechtzeitig zurückgezogen werden.
- Typisch laut Quellen: PLr d bis e (Pressen e); Architektur 3 oder 4

Architektur und PL-Berechnung

Kategorie 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja, Rückstellung manuell; CCF 70 Punkte (erfüllt ≥ 65).

Subsystem	Komponente	Kat.	nop [1/Jahr]	MTTFd [Jahre]	DC [%]	PL	Anmerkungen
L: Sicherheitslogik: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL nach Herstellerangabe (bei vorgeschriebener Verschaltung); PFHd —
O: redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulische Bauteile, 500 000 ≤ nop < 1 000 000 Zyklen/Jahr	4	844800	300	99	e	Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen

Erreichter PL: e — PLr e erfüllt

Maßnahmen gegen CCF (bestätigt der Anwender): Physische Trennung der Signalwege der verschiedenen Kanäle (15); Schutz gegen mögliche Überlastung (15); Verwendung bewährter Bauteile (5); Schutz gegen CCF durch Verschmutzung (Mechanik, fluidtechnische Systeme) und elektromagnetische Störungen (elektrische Systeme) (25); Schutz gegen CCF durch ungünstige Umgebungsbedingungen (10)

Verdrahtung

- Reset SF_Reset: Taster außerhalb des Gefahrenbereichs mit Sicht hinein; Auswertung der fallenden Flanke; der Reset bereitet nur vor, den Start gibt das Standardprogramm.
- YH: zwei Ventile in Reihe, Spulen YH1_Q / YH2_Q, Überwachung der Schieberstellung YH1_FBK / YH2_FBK.

Signal	Richtung	Bedeutung
SF_Reset	Eingang	Reset-Taster der Sicherheitsfunktionen (außerhalb des Gefahrenbereichs, mit Sicht hinein; fallende Flanke)
YH1_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 1
YH2_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 2
YH1_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH2_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)

Typische Komponenten laut Quellen

- redundante Wege- / Logikventile mit Stellungsabfrage
- Druckbegrenzungsventil (Druckbegrenzung)
- Filtration
- Sicherheitsblock des Speichers (Absperren und Entladen)

Quellen

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091>

SF10 — Druckbegrenzung (Sicherheitsventil) und Drucküberwachung

Status: Funktion **nicht freigegeben**, Entwurf **nicht freigegeben**

SRS-Feld	Wert
Beschreibung (Eingang → Logik → Ausgang)	Sicherheitsventil, eingestellt auf den höchstzulässigen Druck (mechanisches Prinzip, ISO 4413 / Druckgeräte) → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → YH
Gefährdung	Quetschen durch hydraulischen Antrieb, Herausspritzen von Druckflüssigkeit, Restdruck; Überdruck im Drucksystem (Bersten, Austritt des Mediums)
Auslösendes Ereignis	Druck über dem eingestellten Grenzwert.
Reaktion	Druckbegrenzungsventil (Hydraulik) / Druckregelventil mit sekundärer Entlüftung (Pneumatik) verhindert einen Druckanstieg über das eingestellte Niveau – mechanisch, unabhängig von der Steuerung. Die Drucküberwachung mit Druckschalter wird in den IFA-Beispielen als Diagnose der Ventile verwendet. Ausgänge: redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4.
Sicherer Zustand	Hydraulik drucklos, Bewegung blockiert
Stoppkategorie (IEC 60204-1)	0 — Stoppkategorie 0: sofortige Trennung der Energie (Schütze, STO, Entlüftung)
PLr	— — Risikograph S2 / F1 / P2 → d
Betriebsarten	alle Betriebsarten (AUTO und HAND) — das Standardprogramm überbrückt die Schutzeinrichtung nicht
Zulässige Ansprechzeit	ergänzen — höchstens die Zeit, in der eine Person die Gefährdung nicht erreicht (ISO 13855)
Anforderungshäufigkeit	durchschnittlich einmal pro 1 d (Annahme für nop — nach tatsächlichem Betrieb prüfen)
Priorität	Stillsetzen hat Vorrang vor Start; Not-Halt vor allen Funktionen
Rückstellung und Wiederanlauf	Manueller Reset mit dem Taster SF_Reset außerhalb des Gefahrenbereichs (fallende Flanke, überwachter Signalwechsel); der Reset startet die Maschine nicht — ein neuer Start nur durch den Befehl START des Standardprogramms.
Schnittstelle zum Standardprogramm	ohne Zustandssignal
Fehlerreaktion	Erkannter Fehler (Diskrepanz der Kanäle, Kurzschluss, EDM) → sicherer Zustand; Rückstellung nicht möglich, solange der Fehler besteht.
Verhalten bei Energieausfall	Spannungsausfall = sicherer Zustand (Ruhestromprinzip, Ausgänge energielos); nach Spannungswiederkehr ist ein manueller Reset erforderlich (Kaltstart manuell).
Fehlerausschlüsse	keine vorgeschlagen — jeden Fehlerausschluss begründen (ISO 13849-2); PL e darf nicht allein auf Fehlerausschlüssen beruhen

SRS-Feld	Wert
Normen	ISO 4413, ISO 4414, ISO 13849-2 (Anhang B, C), Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeräte) – in dieser Recherche nicht verifiziert

Begründung S / F / P (Entwurf)

- S2: Bersten des Drucksystems.
- F1: die Anforderung ist selten und die Expositionsdauer kurz (seltener als 1× pro 15 min, insgesamt unter 1/20 der Betriebszeit).
- P2: Vermeiden der Gefährdung ist kaum möglich (schnelle Bewegung, begrenzter Raum, Gefährdung evtl. nicht sichtbar).
- Typisch laut Quellen: PLr nicht anwendbar (mechanisches Prinzip) / nicht verifiziert; Architektur B (grundlegendes Prinzip)

Architektur und PL-Berechnung

Kategorie B, 1 Kanal/Kanäle, EDM ja, Rückstellung manuell; CCF 70 Punkte (erfüllt ≥ 65).

Subsystem	Komponente	Kat.	nop [1/Jahr]	MTTFd [Jahre]	DC [%]	PL	Anmerkungen
O: redundante Hydraulikventile YH1/YH2 mit Stellungsüberwachung für Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulische Bauteile, nop < 250 000 Zyklen/Jahr	B	147	1200	0	b	Wert aus typischen Werten / Recherche — anhand des Datenblatts der konkreten Variante bestätigen; MTTFd des Kanals auf 100 Jahre begrenzt; Kategorie B: höchstens PL b

Erreichter PL: — — PLr — NICHT ERFÜLLT

Maßnahmen gegen CCF (bestätigt der Anwender): Physische Trennung der Signalwege der verschiedenen Kanäle (15); Schutz gegen mögliche Überlastung (15); Verwendung bewährter Bauteile (5); Schutz gegen CCF durch Verschmutzung (Mechanik, fluidtechnische Systeme) und elektromagnetische Störungen (elektrische Systeme) (25); Schutz gegen CCF durch ungünstige Umgebungsbedingungen (10)

Offene Punkte des Entwurfs

- Der Druck wird durch ein Sicherheitsventil abgesichert (mechanisches grundlegendes Prinzip) — PL wird nicht berechnet; Druckschalter und Alarm sind eine Ergänzung. Typ und Einstellung des Ventils ergänzen.
- Es fehlt: Sicherheitsventil, eingestellt auf den höchstzulässigen Druck (mechanisches Prinzip, ISO 4413 / Druckgeräte)

Verdrahtung

- YH: zwei Ventile in Reihe, Spulen YH1_Q / YH2_Q, Überwachung der Schieberstellung YH1_FBK / YH2_FBK.

Signal	Richtung	Bedeutung
YH1_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 1
YH2_Q	Ausgang	YH: sicherer Ausgang 2
YH1_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)
YH2_FBK	Eingang	YH: Rückmeldung (EDM / Stellung)

Typische Komponenten laut Quellen

- Sicherheitsventil (Überdruckventil)
- Druckschalter / Drucksensor (Diagnose)
- Filterung des Mediums

Quellen

- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091>
- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/365f07d1-cb0f-4414-9fe9-240ac4c21109/en-iso-4414-2010>

4. Was die verantwortliche Person freigibt

1. Grenzen der Maschine, bestimmungsgemäße Verwendung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung.
2. Identifizierung der Gefährdungen, Risikoeinschätzung und -bewertung sowie Wahl der Maßnahmen in der Reihenfolge Konstruktion → Schutzmaßnahmen → Benutzerinformation; die Anwendung entscheidet nicht, dass das Risiko akzeptabel ist.
3. Liste der Sicherheitsfunktionen und ihre Zuordnung zu den Gefährdungen.
4. PLr jeder Funktion (S, F, P und Eintrittswahrscheinlichkeit) oder Übernahme aus einer C-Norm; Absenkung des PLr nur mit schriftlicher Begründung.
5. Die gesamte Spezifikation (SRS) und ihre Prüfung vor dem Entwurf.
6. Architektur, Kategorie und Komponentenauswahl einschließlich jedes Fehlerausschlusses mit Begründung (PL e darf nicht allein auf Fehlerausschlüssen beruhen).
7. Nachlaufzeit und Sicherheitsabstände — nur aus gemessenen Werten; Formel und Ausgabe der ISO 13855 sind angegeben.
8. Validierungsplan, FAT-Protokoll und Validierungsbericht — die Ergebnisse trägt ein Mensch nach der tatsächlichen Prüfung ein; die Simulation verifiziert den Entwurf, nicht die Maschine.
9. Sicherheitsprogramm / Konfiguration der Sicherheitslogik (Position safety:program).
10. Restrisiken, Texte für die Betriebsanleitung und Verfahren für wiederkehrende Prüfungen der Sicherheitsfunktionen.
11. Technische Dokumentation, EU-Konformitätserklärung und Konformitätsbewertungsverfahren (Verordnung (EU) 2023/1230 ab 20. 1. 2027).
12. Cybersicherheit: Schutz der Sicherheitssoftware und der Parameter gegen unbefugte Änderung.
13. Bewertung jeder Änderung: Umfang der erneuten Verifizierung und Validierung, ggf. wesentliche Veränderung der Maschine.

5. Widersprüche in den Quellen (Recherche)

Thema	Lösung	Quellen
Absenkung des PLr um eine Stufe bei geringer Eintrittswahrscheinlichkeit	Vorrang hat die Auslegung von IFA/DGUV (die Autoren sind Mitglieder der Normungsgruppe).	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894
Eintrittswahrscheinlichkeit in der Ausgabe 2023	ungelöst — entscheidet der Anwender	https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894 https://www.linkedin.com/pulse/changes-iso-138492023-martin-kidman-ph-d-
Faktoren des Parameters P	Für 2023 die Tabelle mit fünf Faktoren (A/B/C) verwenden.	https://www.pilz.com/en-GB/support/law-standards-norms/functional-safety/en-iso-13849-1 https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894
Kriterien des Parameters F in der Ausgabe 2023	ungelöst — entscheidet der Anwender	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://www.interventionprevention.com/en/iso-13849-1-2023/
Tabelle PL ↔ PFH auf der CTB-Website	ungelöst — entscheidet der Anwender	https://www.ctb.co.at/en/knowledge/safety-performance-level-sil-iec-13849-62061/ https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
Zuordnung PL ↔ SIL	ungelöst — entscheidet der Anwender	https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/safebk-rm002_-en-p.pdf https://www.ctb.co.at/en/knowledge/safety-performance-level-sil-iec-13849-62061/
Matrix IEC 62061: 2005 vs. 2021	ungelöst — entscheidet der Anwender	https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/safebk-rm002_-en-p.pdf https://www.linkedin.com/pulse/new-risk-graph-en-iec-620612021-martin-kidman-ph-d-
Gültigkeit der Ausgabe	ungelöst — entscheidet der Anwender	https://www.pilz.com/en-GB/support/law-standards-norms/functional-safety/en-iso-13849-1
B10D eines Schützes bei Nennlast	1 300 000 (2015) verwenden; Wert in ISO 13849-1:2023 Tab. C.1 nicht verifiziert.	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf
Taster und Positionsschalter ohne Fehlerausschluss der Zwangsöffnung	ungelöst — entscheidet der Anwender	https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
Hydraulikkomponenten	ungelöst — entscheidet der Anwender	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
Umrechnung B10 → B10D	ungelöst — entscheidet der Anwender	https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894
DCavg für Kategorien 2 und 3	ungelöst — entscheidet der Anwender	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf
Tabelle 6 (Säulendiagramm in der Tabelle)	ungelöst — entscheidet der Anwender	https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894 https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf
Nummerierung des Anhangs zum DC in der Ausgabe 2023	ungelöst — entscheidet der Anwender	https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894
Stoppkategorie für Not-Halt	Es gilt Stoppkategorie 0 oder 1.	https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/safebk-rm002_-en-p.pdf https://machinerysafety101.com/2010/09/27/emergency-stop-categories/
ISO 13855: Zuschlag für Auflösung 40–70 mm	Unterschied zwischen den Ausgaben. Die Werte 2024 stammen nur aus einer frei verfügbaren Auslegung (GT Engineering) – vor Verwendung in der Norm prüfen.	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://www.keyence.eu/ss/products/safetyknowledge/caution/

Thema	Lösung	Quellen
ISO 13855: parallele Annäherung	Unterschied zwischen den Ausgaben; 2024 fällt konservativer aus (größeres S).	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://www.keyence.eu/ss/products/safetyknowledge/caution/
ISO 13855: Zweihandschaltung	ISSA-Merkblatt 2020 und SICK 2015 beschreiben den Stand 2010; Wert 550 mm nur von GT Engineering – prüfen.	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://www.safe-machines-at-work.org/fileadmin/user_upload/Two-Hand-Controls_08_2020.pdf
ISO 13855: Unterkriechen einer Mehrstrahl-Lichtschranke	Unklar, ob es sich um unterschiedliche Regeln handelt (feste Strahlhöhe x berechnetes Unterkriechen). In der Norm prüfen.	https://mpemagazine.co.uk/2025/08/01/leuze-on-iso-138552024-new-guidelines-for-safer-sensor-positioning-in-industrial-automation/ https://git-sicherheit.de/de/topstories/zur-aktualisierten-version-der-iso-13855-zur-anordnung-von-schutzeinrichtungen-an-maschinen
Harmonisierung EN ISO 13855:2024	Aktuelle Liste der harmonisierten Normen im Amtsblatt der EU prüfen.	https://git-sicherheit.de/de/topstories/zur-aktualisierten-version-der-iso-13855-zur-anordnung-von-schutzeinrichtungen-an-maschinen
Zweihandschaltung – PL nach Typ	Es gilt die Tabelle der Norm (ISO-Vorschau); die Spaltenzuordnung wurde aus einem PDF-Auszug gelesen – visuell in der Norm prüfen.	https://cdn.standards.iteh.ai/samples/70295/48c735b3148b4aa4943c9f1095f6541a/ISO-13851-2019.pdf https://industrialmonitordirect.com/blogs/knowledgebase/implementing-two-hand-control-safety-per-iso-13851
Not-Halt – PLr	Kein Widerspruch – c ist das Minimum der Norm, d die typische Wahl der Beispiele; höherer PLr nach Risikobeurteilung.	https://www.idec.com/en-eu/solutions/safety/law/iso-iec/iso13850 https://machinerysafety101.com/2026/05/18/iso-13850-emergency-stop-requirements/
Elektromechanische Geräte mit Einzelbetätigung (Not-Halt, Schutztürschalter) und PL e	Konsistent: entscheidend ist die Zulässigkeit des Fehlerausschlusses für das jeweilige Bauteil.	https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at203_-en-p.pdf https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
Manuelle Rückstellung – Flanke	Kein Widerspruch – IFA konkretisiert die Umsetzung; das Zeitfenster ist ein Parameter des Beispiels, nicht der Norm.	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://machinerysafety101.com/2021/05/19/understanding-safety-functions-manual-reset/
Muting – Stand der Norm und Zeiten	4 s in IEC 62046:2018 prüfen; die Override-Dauer nicht als normativ angeben.	https://www.sick.com/media/docs/9/99/499/whitepaper_protecting_automated_loading_and_unloading_points_en_im0072499.pdf https://cdn.standards.iteh.ai/samples/20537/2ef12b276a9c45c1b70d3caab93b1e71/IEC-62046-2018.pdf
SICK Muting-Whitepaper – offensichtlicher Fehler	d ≤ 40 mm verwenden.	https://www.sick.com/media/docs/9/99/499/whitepaper_protecting_automated_loading_and_unloading_points_en_im0072499.pdf https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
Wiederkehrende Prüfung von ESPE	Britische Praxis (PUWER), keine EU-Norm; in Tschechien legen der Hersteller bzw. die Risikobeurteilung die Intervalle fest.	https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg180.pdf

Thema	Lösung	Quellen
Version des IFA-Reports	Für neue Projekte IFA 1/2025 bevorzugen; die Beispielnummern unterscheiden sich zwischen den Ausgaben (z. B. Muting Bsp. 22 → Bsp. 17).	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091
Prinzip der Zuhaltung	Die Quellen stimmen überein.	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://machinerysafety101.com/2025/12/17/guard-locking-and-iso-14119/

6. Quellen

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/safebk-rm002_-en-p.pdf
- <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf>
- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894>
- <https://www.se.com/us/en/faqs/FA122781/>
- <https://machinerysafety101.com/2010/09/27/emergency-stop-categories/>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://www.keyence.eu/ss/products/safetyknowledge/caution/>
- <https://www.reersafety.com/en/academy/industrial-safety-guide/determination-of-the-safety-distance/>
- <https://git-sicherheit.de/de/topstories/zur-aktualisierten-version-der-iso-13855-zur-anordnung-von-schutzeinrichtungen-an-maschinen>
- <https://www.machinebuilding.net/iso-138552024--new-guidelines-for-safer-sensor-positioning-in-industrial-automation>
- <https://mpemagazine.co.uk/2025/08/01/leuze-on-iso-138552024-new-guidelines-for-safer-sensor-positioning-in-industrial-automation/>
- <https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/en-iso-13855/5-general-equations-for-the-calculation-of-the-overall-system-stopping-performance-and-minimum-distances/>

Sicherheitsprogramm — wartet auf Freigabe der Sicherheitsfunktionen

NICHT FREIGEgeben — das Sicherheitsprogramm wird erst nach Freigabe der Gefährdungen, der Sicherheitsfunktionen (PLr) und ihres Entwurfs (Architektur, Komponenten, PL-Berechnung) erzeugt. Das Standardprogramm liest Not-Halt und Verriegelungen weiterhin nur als Zustandssignale (Enable, Quittierung).

Projekt: Press- und Markierlinie LL-03 (komplexes Beispiel) · **Ziel:** Siemens F-program · **Logik:** Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC

Noch freizugebende Positionen (12)

Position	Was freigegeben wird	Status
SF5 — Lichtvorhang (AOPD) – Absicherung der Gefährdungsstelle (Finger/Hand) — S4	PLr e (S2/F2/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: S4	nicht freigegeben
SF5 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL — < PLr e; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC; 1 offene Punkte	nicht freigegeben
SF6 — Zweiseitige Schaltung — S5, S6	PLr e (S2/F2/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: S5, S6	nicht freigegeben
SF6 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL e ≥ PLr e; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	nicht freigegeben
SF7 — Schutz gegen unerwarteten Anlauf (Trennung und Entladung der Energie, LOTO, Anlaufsperre)	PLr d (S2/F1/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: —	nicht freigegeben
SF7 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 3, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL d ≥ PLr d; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	nicht freigegeben
SF8 — Sichere Entlüftung der Pneumatik (SDE) und Sperren pneumatischer Bewegungen (SSC)	PLr e (S2/F2/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: —	nicht freigegeben
SF8 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL e ≥ PLr e; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	nicht freigegeben
SF9 — Sicheres Stillsetzen / Abschalten der Hydraulik (redundante Ventile mit Stellungsüberwachung)	PLr e (S2/F2/P2); Stoppkategorie 0; ausgelöst durch: —	nicht freigegeben
SF9 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. 4, 2 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL e ≥ PLr e; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	nicht freigegeben
SF10 — Druckbegrenzung (Sicherheitsventil) und Drucküberwachung	ohne PLr (mechanisches Prinzip); Stoppkategorie 0	nicht freigegeben
SF10 — Architektur, Komponenten und PL-Berechnung	Kat. B, 1 Kanal/Kanäle, EDM ja; erreichtes PL — < PLr —; Logik SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC; 2 offene Punkte	nicht freigegeben

Der Entwurf der Funktionen und die Berechnungen stehen in 13_bezpechnostni_funkce.md, der Validierungsplan in 14_plan_validace.md, die Freigaben in 11_schvaleni.md.

Inbetriebnahmeprotokoll

NICHT FREIGEgeben — Freigabe fehlt bei 2 von 2 Positionen: Inbetriebnahmeplan, Abschluss der Inbetriebnahme. Entwurf zur Prüfung — ohne Freigabe nicht als Grundlage verwenden (siehe 11_schvaleni.md).

Projekt: Press- und Markierlinie LL-03 (komplexes Beispiel) · **Erstellt:** 4.10.2026 · **In Betrieb genommen von:** · **Für den Kunden:**

Den Inbetriebnahmeplan hat PLCdesk aus dem Projekt erstellt. Zu jedem Schritt werden das Ergebnis OK / NOK / N/A, wer es wann eingetragen hat, und der Messwert erfasst. Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen, wenn alle Schritte OK oder N/A sind und eine verantwortliche Person den Abschluss freigibt (siehe 11_schvaleni.md).

Phase 5 prüft Not-Halt und Verriegelungen nur als Signale des Standardprogramms. Sicherheitsfunktionen werden in Phase 10 validiert.

Status: 0 OK · 0 NOK · 0 N/A · 221 ohne Ergebnis — insgesamt 221 Schritte

1. Schaltschrank und Versorgung

ID	Schritt	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Signale	Ergebnis	Wer / wann	Gemessen / Bemerkung
p1:visual	Sichtprüfung des Schaltschranks	Bestückung und Verdrahtung nach den Zeichnungen prüfen (Baugruppen DI1, DI2, DO1, AI1, AO1, Klemmleisten X1...X5), Anzug der Klemmen, Leiterkennzeichnung und Schutzart.	Bestückung und Verdrahtung entsprechen der Dokumentation; Abweichungen in die Ist-Dokumentation eingetragen.		☐		
p1:pe	Schutzleiterverbindung und Isolation	Bei ausgeschalteter Versorgung Schutzleiterverbindung und Isolationswiderstand nach den Vorschriften für die elektrische Ausrüstung messen.	Werte innerhalb der Grenzen, im Prüfbericht eingetragen.		☐		
p1:24v	24-V-DC-Versorgung	Einspeisung einschalten, Spannung und Polarität der 24 V an der Verteilung und an den E/A-Baugruppen messen, Absicherung der Kreise prüfen.	24 V $\pm$ 10 % an allen Verbrauchern, Absicherung entspricht der Zeichnung.		☐		
p1:plc	SPS und E/A-Baugruppen	SPS einschalten, HW-Konfiguration und Programm laden (Plattformen: siemens).	CPU in RUN ohne Fehler, Baugruppen DI1, DI2, DO1, AI1, AO1 ohne Diagnosefehler.		☐		
p1:backup	Ausgangssicherung	Vor der Inbetriebnahme eine Sicherung von Programm und Projekt speichern.	Datierte Sicherung gespeichert.		☐		

2. E/A-Schleifentest

ID	Schritt	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Signale	Ergebnis	Wer / wann	Gemessen / Bemerkung
io:M1.fbkRunning	M1_fbkRunning (%I0.0) — Einlauf-Bandförderer – Lauf	Ohne den Antrieb zu starten, den Hilfskontakt des Schützes / die Laufmeldung des Umrichters M1 schließen (von Hand am unbelasteten Schütz oder mit einer Brücke an der Klemme).	Die SPS liest M1_fbkRunning = TRUE nur solange geschlossen.	M1_fbkRunning	☐		
io:M1.fault	M1_fault (%I0.1) — Einlauf-Bandförderer – Störung	Motorschutzschalter auslösen / Umrichterstörung von M1 herbeiführen.	Die SPS liest M1_fault = TRUE bei Störung und FALSE nach Zurücksetzen des Schutzschalters.	M1_fault	☐		
io:M2.fbkRunning	M2_fbkRunning (%I0.2) — Auslauf-Bandförderer – Lauf	Ohne den Antrieb zu starten, den Hilfskontakt des Schützes / die Laufmeldung des Umrichters M2 schließen (von Hand am unbelasteten Schütz oder mit einer Brücke an der Klemme).	Die SPS liest M2_fbkRunning = TRUE nur solange geschlossen.	M2_fbkRunning	☐		
io:M2.fault	M2_fault (%I0.3) — Auslauf-Bandförderer – Störung	Motorschutzschalter auslösen / Umrichterstörung von M2 herbeiführen.	Die SPS liest M2_fault = TRUE bei Störung und FALSE nach Zurücksetzen des Schutzschalters.	M2_fault	☐		
io:M4.fbkRunning	M4_fbkRunning (%I0.4) — Pumpe Hydraulikaggregat – Lauf	Ohne den Antrieb zu starten, den Hilfskontakt des Schützes / die Laufmeldung des Umrichters M4 schließen (von Hand am unbelasteten Schütz oder mit einer Brücke an der Klemme).	Die SPS liest M4_fbkRunning = TRUE nur solange geschlossen.	M4_fbkRunning	☐		

ID	Schritt	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Signale	Ergebnis	Wer / wann	Gemessen / Bemerkung
io:M4.fault	M4_fault (%I0.5) — Pumpe Hydraulikaggregat – Störung	Motorschutzschalter auslösen / Umrichterstörung von M4 herbeiführen.	Die SPS liest M4_fault = TRUE bei Störung und FALSE nach Zurücksetzen des Schutzschalters.	M4_fault	☐		
io:Y1.fbkOpen	Y1_fbkOpen (%I0.6) — Presszylinder – offen	Zylinder Y1 von Hand (Handbetätigung am Ventil, Umgebung gesichert) in die Stellung offen bringen.	Die SPS liest Y1_fbkOpen = TRUE nur in der Endlage offen.	Y1_fbkOpen	☐		
io:Y1.fbkClosed	Y1_fbkClosed (%I0.7) — Presszylinder – geschlossen	Zylinder Y1 von Hand (Handbetätigung am Ventil, Umgebung gesichert) in die Stellung geschlossen bringen.	Die SPS liest Y1_fbkClosed = TRUE nur in der Endlage geschlossen.	Y1_fbkClosed	☐		
io:Y2.fbkOpen	Y2_fbkOpen (%I1.0) — Spannzylinder links – offen	Zylinder Y2 von Hand (Handbetätigung am Ventil, Umgebung gesichert) in die Stellung offen bringen.	Die SPS liest Y2_fbkOpen = TRUE nur in der Endlage offen.	Y2_fbkOpen	☐		
io:Y2.fbkClosed	Y2_fbkClosed (%I1.1) — Spannzylinder links – geschlossen	Zylinder Y2 von Hand (Handbetätigung am Ventil, Umgebung gesichert) in die Stellung geschlossen bringen.	Die SPS liest Y2_fbkClosed = TRUE nur in der Endlage geschlossen.	Y2_fbkClosed	☐		
io:Y3.fbkOpen	Y3_fbkOpen (%I1.2) — Spannzylinder rechts – offen	Zylinder Y3 von Hand (Handbetätigung am Ventil, Umgebung gesichert) in die Stellung offen bringen.	Die SPS liest Y3_fbkOpen = TRUE nur in der Endlage offen.	Y3_fbkOpen	☐		
io:Y3.fbkClosed	Y3_fbkClosed (%I1.3) — Spannzylinder rechts – geschlossen	Zylinder Y3 von Hand (Handbetätigung am Ventil, Umgebung gesichert) in die Stellung geschlossen bringen.	Die SPS liest Y3_fbkClosed = TRUE nur in der Endlage geschlossen.	Y3_fbkClosed	☐		
io:Y4.fbkOpen	Y4_fbkOpen (%I1.4) — Manipulator — Transfer in die Presse – offen	Zylinder Y4 von Hand (Handbetätigung am Ventil, Umgebung gesichert) in die Stellung offen bringen.	Die SPS liest Y4_fbkOpen = TRUE nur in der Endlage offen.	Y4_fbkOpen	☐		
io:Y4.fbkClosed	Y4_fbkClosed (%I1.5) — Manipulator — Transfer in die Presse – geschlossen	Zylinder Y4 von Hand (Handbetätigung am Ventil, Umgebung gesichert) in die Stellung geschlossen bringen.	Die SPS liest Y4_fbkClosed = TRUE nur in der Endlage geschlossen.	Y4_fbkClosed	☐		
io:Y5.fbkOpen	Y5_fbkOpen (%I1.6) — Vakuumsauger Manipulator – offen	Zylinder Y5 von Hand (Handbetätigung am Ventil, Umgebung gesichert) in die Stellung offen bringen.	Die SPS liest Y5_fbkOpen = TRUE nur in der Endlage offen.	Y5_fbkOpen	☐		
io:S1.in	S1_in (%I1.7) — Not-Halt (NC)	Not-Halt-Taster S1 betätigen und entriegeln.	Die SPS liest S1_in = TRUE in Ruhe (Öffner) und FALSE bei Betätigung.	S1_in	☐		
io:S2.in	S2_in (%I2.0) — Schutztür links geschlossen (NC)	Schutztür links geschlossen (NC) öffnen / unterbrechen und in die Betriebsstellung zurückbringen.	Die SPS liest S2_in = TRUE in Ruhe (Öffner) und FALSE bei Betätigung.	S2_in	☐		
io:S3.in	S3_in (%I2.1) — Schutztür rechts geschlossen (NC)	Schutztür rechts geschlossen (NC) öffnen / unterbrechen und in die Betriebsstellung zurückbringen.	Die SPS liest S3_in = TRUE in Ruhe (Öffner) und FALSE bei Betätigung.	S3_in	☐		
io:S4.in	S4_in (%I2.2) — Lichtschränke frei	Lichtschränke frei öffnen / unterbrechen und in die Betriebsstellung zurückbringen.	Die SPS liest S4_in = FALSE in Ruhe und TRUE bei Betätigung (Eingangs-LED an der Baugruppe leuchtet).	S4_in	☐		
io:S5.in	S5_in (%I2.3) — Zweihandstart — Taster A	Signal an der Maschine auslösen (Sensor, Taster, Kontakt): Zweihandstart — Taster A.	Die SPS liest S5_in = FALSE in Ruhe und TRUE bei Betätigung (Eingangs-LED an der Baugruppe leuchtet).	S5_in	☐		
io:S6.in	S6_in (%I2.4) — Zweihandstart — Taster B	Signal an der Maschine auslösen (Sensor, Taster, Kontakt): Zweihandstart — Taster B.	Die SPS liest S6_in = FALSE in Ruhe und TRUE bei Betätigung (Eingangs-LED an der Baugruppe leuchtet).	S6_in	☐		
io:S7.in	S7_in (%I2.5) — Teil in Position unter Manipulator	Signal an der Maschine auslösen (Sensor, Taster, Kontakt): Teil in Position unter Manipulator.	Die SPS liest S7_in = FALSE in Ruhe und TRUE bei Betätigung (Eingangs-LED an der Baugruppe leuchtet).	S7_in	☐		

ID	Schritt	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Signale	Ergebnis	Wer / wann	Gemessen / Bemerkung
io:S8.in	S8_in (%I2.6) — Teilemagazin leer	Signal an der Maschine auslösen (Sensor, Taster, Kontakt): Teilemagazin leer.	Die SPS liest S8_in = FALSE in Ruhe und TRUE bei Betätigung (Eingangs-LED an der Baugruppe leuchtet).	S8_in	☐		
io:M1.outRun	M1_outRun (%Q0.0) — Einlauf-Bandförderer – Befehl Ein	Ausgang M1_outRun aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Schütz / Umrichterbefehl M1 schaltet ein; nach Aufheben des Forcens fällt er ab.	M1_outRun	☐		
io:M2.outRun	M2_outRun (%Q0.1) — Auslauf-Bandförderer – Befehl Ein	Ausgang M2_outRun aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Schütz / Umrichterbefehl M2 schaltet ein; nach Aufheben des Forcens fällt er ab.	M2_outRun	☐		
io:M3.outRun	M3_outRun (%Q0.2) — Vibrationsförderer Teile – Befehl Ein	Ausgang M3_outRun aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Schütz / Umrichterbefehl M3 schaltet ein; nach Aufheben des Forcens fällt er ab.	M3_outRun	☐		
io:M4.outRun	M4_outRun (%Q0.3) — Pumpe Hydraulikaggregat – Befehl Ein	Ausgang M4_outRun aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Schütz / Umrichterbefehl M4 schaltet ein; nach Aufheben des Forcens fällt er ab.	M4_outRun	☐		
io:Y1.outOpen	Y1_outOpen (%Q0.4) — Presszylinder – Befehl Öffnen	Ausgang Y1_outOpen aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Die Spule von Ventil Y1 zieht an (LED am Stecker) und der Zylinder fährt in die Stellung offen; nach Aufheben kehrt er zurück.	Y1_outOpen	☐		
io:Y2.outOpen	Y2_outOpen (%Q0.5) — Spannzylinder links – Befehl Öffnen	Ausgang Y2_outOpen aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Die Spule von Ventil Y2 zieht an (LED am Stecker) und der Zylinder fährt in die Stellung offen; nach Aufheben kehrt er zurück.	Y2_outOpen	☐		
io:Y3.outOpen	Y3_outOpen (%Q0.6) — Spannzylinder rechts – Befehl Öffnen	Ausgang Y3_outOpen aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Die Spule von Ventil Y3 zieht an (LED am Stecker) und der Zylinder fährt in die Stellung offen; nach Aufheben kehrt er zurück.	Y3_outOpen	☐		
io:Y4.outOpen	Y4_outOpen (%Q0.7) — Manipulator — Transfer in die Presse – Befehl Öffnen	Ausgang Y4_outOpen aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Die Spule von Ventil Y4 zieht an (LED am Stecker) und der Zylinder fährt in die Stellung offen; nach Aufheben kehrt er zurück.	Y4_outOpen	☐		
io:Y5.outOpen	Y5_outOpen (%Q1.0) — Vakuumsauger Manipulator – Befehl Öffnen	Ausgang Y5_outOpen aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Die Spule von Ventil Y5 zieht an (LED am Stecker) und der Zylinder fährt in die Stellung offen; nach Aufheben kehrt er zurück.	Y5_outOpen	☐		
io:Y6.outOpen	Y6_outOpen (%Q1.1) — Markiereinheit (Prägezylinder) – Befehl Öffnen	Ausgang Y6_outOpen aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Die Spule von Ventil Y6 zieht an (LED am Stecker) und der Zylinder fährt in die Stellung offen; nach Aufheben kehrt er zurück.	Y6_outOpen	☐		
io:H1.out	H1_out (%Q1.2) — Signalsäule grün — Betrieb	Ausgang H1_out aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Signalsäule grün — Betrieb schaltet ein; nach Aufheben des Forcens schaltet es aus.	H1_out	☐		
io:H2.out	H2_out (%Q1.3) — Signalsäule rot — Störung	Ausgang H2_out aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Signalsäule rot — Störung schaltet ein; nach Aufheben des Forcens schaltet es aus.	H2_out	☐		
io:H3.out	H3_out (%Q1.4) — Hupe — Zyklusstart	Ausgang H3_out aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Hupe — Zyklusstart schaltet ein; nach Aufheben des Forcens schaltet es aus.	H3_out	☐		
io:H4.out	H4_out (%Q1.5) — Elektromagnetische Zuhaltung Schutztüren	Ausgang H4_out aus der SPS mit kurzem Impuls forcen (Beobachtungstabelle / Force); Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Elektromagnetische Zuhaltung Schutztüren schaltet ein; nach Aufheben des Forcens schaltet es aus.	H4_out	☐		
io:B1.raw	B1_raw (%IW64) — Hydraulikdruck – bar	Statt des Sensors einen Kalibrator anschließen und 0 %, 50 % und 100 % des Signalbereichs einstellen.	Die SPS zeigt 0, 125 und 250 bar (Rohwert 0 / 13824 / 27648).	B1_raw	☐		

ID	Schritt	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Signale	Ergebnis	Wer / wann	Gemessen / Bemerkung
io:B2.raw	B2_raw (%IW66) — Öltemperatur – °C	Statt des Sensors einen Kalibrator anschließen und 0 %, 50 % und 100 % des Signalbereichs einstellen.	Die SPS zeigt 0, 50 und 100 °C (Rohwert 0 / 13824 / 27648).	B2_raw	☐		
io:B3.raw	B3_raw (%IW68) — Presskraft (DMS) – kN	Statt des Sensors einen Kalibrator anschließen und 0 %, 50 % und 100 % des Signalbereichs einstellen.	Die SPS zeigt 0, 200 und 400 kN (Rohwert 0 / 13824 / 27648).	B3_raw	☐		
io:B4.raw	B4_raw (%IW70) — Pressenposition (Wegsensor) – mm	Statt des Sensors einen Kalibrator anschließen und 0 %, 50 % und 100 % des Signalbereichs einstellen.	Die SPS zeigt 0, 250 und 500 mm (Rohwert 0 / 13824 / 27648).	B4_raw	☐		
io:B5.raw	B5_raw (%IW72) — Kühlwasserdurchfluss – l/min	Statt des Sensors einen Kalibrator anschließen und 0 %, 50 % und 100 % des Signalbereichs einstellen.	Die SPS zeigt 0, 30 und 60 l/min (Rohwert 0 / 13824 / 27648).	B5_raw	☐		
io:U1.raw	U1_raw (%QW64) — Proportional-Druckventil – %	Aus der SPS 0 %, 50 % und 100 % des Bereichs schreiben (0 / 50 / 100 %).	An der Klemme 0 / 50 / 100 % des Signals gemessen; der Aktor reagiert in der entsprechenden Richtung.	U1_raw	☐		
io:U2.raw	U2_raw (%QW66) — Sollgeschwindigkeit Förderer M2 – %	Aus der SPS 0 %, 50 % und 100 % des Bereichs schreiben (0 / 50 / 100 %).	An der Klemme 0 / 50 / 100 % des Signals gemessen; der Aktor reagiert in der entsprechenden Richtung.	U2_raw	☐		

3. Antriebe

ID	Schritt	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Signale	Ergebnis	Wer / wann	Gemessen / Bemerkung
drv:M1:dir	M1: Drehrichtung	Im Handbetrieb M1 (manRun_M1) kurz starten, Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Die Drehrichtung entspricht dem Prozess; bei falscher Richtung Phasen tauschen / Umrichterparameter ändern.	manRun_M1, M1_outRun	☐		
drv:M1:fbk	M1: Hochlauf und Laufmeldung	M1 von Hand starten und die Zeit vom Befehl M1_outRun bis zur Meldung M1_fbkRunning messen; dann stoppen und prüfen, dass die Meldung abfällt.	Laufmeldung innerhalb 2.4 s (Baustein-Timeout 3 s, 20 % Reserve). Gemessene Zeit eintragen.	M1_outRun, M1_fbkRunning	☐		
drv:M1:fault	M1: Antriebsstörung	Bei Handlauf Schutzschalter / Umrichterstörung von M1 auslösen.	Baustein M1 gestört (Alarm A_M1_FAULT), Ausgang aus; nach Zurücksetzen des Schutzschalters und Quittierung (cmdAck) wieder startbar.	M1_fault, cmdAck	☐		
drv:M2:dir	M2: Drehrichtung	Im Handbetrieb M2 (manRun_M2) kurz starten, Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Die Drehrichtung entspricht dem Prozess; bei falscher Richtung Phasen tauschen / Umrichterparameter ändern.	manRun_M2, M2_outRun	☐		
drv:M2:fbk	M2: Hochlauf und Laufmeldung	M2 von Hand starten und die Zeit vom Befehl M2_outRun bis zur Meldung M2_fbkRunning messen; dann stoppen und prüfen, dass die Meldung abfällt.	Laufmeldung innerhalb 2.4 s (Baustein-Timeout 3 s, 20 % Reserve). Gemessene Zeit eintragen.	M2_outRun, M2_fbkRunning	☐		
drv:M2:fault	M2: Antriebsstörung	Bei Handlauf Schutzschalter / Umrichterstörung von M2 auslösen.	Baustein M2 gestört (Alarm A_M2_FAULT), Ausgang aus; nach Zurücksetzen des Schutzschalters und Quittierung (cmdAck) wieder startbar.	M2_fault, cmdAck	☐		
drv:M3:dir	M3: Drehrichtung	Im Handbetrieb M3 (manRun_M3) kurz starten, Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Die Drehrichtung entspricht dem Prozess; bei falscher Richtung Phasen tauschen / Umrichterparameter ändern.	manRun_M3, M3_outRun	☐		
drv:M4:dir	M4: Drehrichtung	Im Handbetrieb M4 (manRun_M4) kurz starten, Mechanik abgekoppelt oder gesichert.	Die Drehrichtung entspricht dem Prozess; bei falscher Richtung Phasen tauschen / Umrichterparameter ändern.	manRun_M4, M4_outRun	☐		
drv:M4:fbk	M4: Hochlauf und Laufmeldung	M4 von Hand starten und die Zeit vom Befehl M4_outRun bis zur Meldung M4_fbkRunning messen; dann stoppen und prüfen, dass die Meldung abfällt.	Laufmeldung innerhalb 2.4 s (Baustein-Timeout 3 s, 20 % Reserve). Gemessene Zeit eintragen.	M4_outRun, M4_fbkRunning	☐		
drv:M4:fault	M4: Antriebsstörung	Bei Handlauf Schutzschalter / Umrichterstörung von M4 auslösen.	Baustein M4 gestört (Alarm A_M4_FAULT), Ausgang aus; nach Zurücksetzen des Schutzschalters und Quittierung (cmdAck) wieder startbar.	M4_fault, cmdAck	☐		
drv:Y1:travel	Y1: Stellbewegung und Endlagen	Im Handbetrieb Y1 (manOpen_Y1) öffnen und schließen und die Stellzeit in beide Richtungen messen.	Endlage innerhalb 4 s (Baustein-Timeout 5 s, 20 % Reserve); Endschalter entsprechen der tatsächlichen Lage. Gemessene Zeiten eintragen.	manOpen_Y1, Y1_outOpen, Y1_fbkOpen, Y1_fbkClosed	☐		

ID	Schritt	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Signale	Ergebnis	Wer / wann	Gemessen / Bemerkung
drv:Y1:hold	Y1: Überwachung der gehaltenen Stellung	In der Stellung offen kurz den Endschalter Y1_fbkOpen unterbrechen (Sensorstecker abziehen).	Baustein-Störung (Alarm A_Y1_POS), Ausgang aus; nach Wiederherstellung und Quittierung wieder bedienbar.	Y1_fbkOpen, cmdAck	☐		
drv:Y2:travel	Y2: Stellbewegung und Endlagen	Im Handbetrieb Y2 (manOpen_Y2) öffnen und schließen und die Stellzeit in beide Richtungen messen.	Endlage innerhalb 3.2 s (Überwachungszeit von Schritt 6 ist 4 s, 20 % Reserve; Baustein-Timeout 5 s); Endschralter entsprechen der tatsächlichen Lage. Gemessene Zeiten eintragen.	manOpen_Y2, Y2_outOpen, Y2_fbkOpen, Y2_fbkClosed	☐		
drv:Y2:hold	Y2: Überwachung der gehaltenen Stellung	In der Stellung offen kurz den Endschalter Y2_fbkOpen unterbrechen (Sensorstecker abziehen).	Baustein-Störung (Alarm A_Y2_POS), Ausgang aus; nach Wiederherstellung und Quittierung wieder bedienbar.	Y2_fbkOpen, cmdAck	☐		
drv:Y3:travel	Y3: Stellbewegung und Endlagen	Im Handbetrieb Y3 (manOpen_Y3) öffnen und schließen und die Stellzeit in beide Richtungen messen.	Endlage innerhalb 3.2 s (Überwachungszeit von Schritt 7 ist 4 s, 20 % Reserve; Baustein-Timeout 5 s); Endschralter entsprechen der tatsächlichen Lage. Gemessene Zeiten eintragen.	manOpen_Y3, Y3_outOpen, Y3_fbkOpen, Y3_fbkClosed	☐		
drv:Y3:hold	Y3: Überwachung der gehaltenen Stellung	In der Stellung offen kurz den Endschalter Y3_fbkOpen unterbrechen (Sensorstecker abziehen).	Baustein-Störung (Alarm A_Y3_POS), Ausgang aus; nach Wiederherstellung und Quittierung wieder bedienbar.	Y3_fbkOpen, cmdAck	☐		
drv:Y4:travel	Y4: Stellbewegung und Endlagen	Im Handbetrieb Y4 (manOpen_Y4) öffnen und schließen und die Stellzeit in beide Richtungen messen.	Endlage innerhalb 4 s (Baustein-Timeout 5 s, 20 % Reserve); Endschralter entsprechen der tatsächlichen Lage. Gemessene Zeiten eintragen.	manOpen_Y4, Y4_outOpen, Y4_fbkOpen, Y4_fbkClosed	☐		
drv:Y4:hold	Y4: Überwachung der gehaltenen Stellung	In der Stellung offen kurz den Endschalter Y4_fbkOpen unterbrechen (Sensorstecker abziehen).	Baustein-Störung (Alarm A_Y4_POS), Ausgang aus; nach Wiederherstellung und Quittierung wieder bedienbar.	Y4_fbkOpen, cmdAck	☐		
drv:Y5:travel	Y5: Stellbewegung und Endlagen	Im Handbetrieb Y5 (manOpen_Y5) öffnen und schließen und die Stellzeit in beide Richtungen messen.	Endlage innerhalb 1.6 s (Überwachungszeit von Schritt 4 ist 2 s, 20 % Reserve; Baustein-Timeout 5 s); Endschralter entsprechen der tatsächlichen Lage. Gemessene Zeiten eintragen.	manOpen_Y5, Y5_outOpen, Y5_fbkOpen	☐		
drv:Y5:hold	Y5: Überwachung der gehaltenen Stellung	In der Stellung offen kurz den Endschalter Y5_fbkOpen unterbrechen (Sensorstecker abziehen).	Baustein-Störung (Alarm A_Y5_POS), Ausgang aus; nach Wiederherstellung und Quittierung wieder bedienbar.	Y5_fbkOpen, cmdAck	☐		
drv:Y6:travel	Y6: Stellbewegung und Endlagen	Im Handbetrieb Y6 (manOpen_Y6) öffnen und schließen und die Stellzeit in beide Richtungen messen.	Endlage innerhalb 4 s (Baustein-Timeout 5 s, 20 % Reserve); Endschralter entsprechen der tatsächlichen Lage. Gemessene Zeiten eintragen.	manOpen_Y6, Y6_outOpen	☐		

Auszug: erste Phasen des Inbetriebnahmeplans. Das vollständige Protokoll enthält alle Phasen und liegt auch als CSV zum Ausdrucken vor.

```
// Gen_Main.scl - Maschinenbaustein (Multiinstanz). Import NACH Gen_Library.scl.

FUNCTION_BLOCK "FB_Machine"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.2
VAR_INPUT
    enableIn : Bool;    // zentrale Freigabe von außen (OB1)
END_VAR
VAR
    enable : Bool;
    instM1 : "FB_Motor";
    instM2 : "FB_Motor";
    instM3 : "FB_Motor";
    instM4 : "FB_Motor";
    instY1 : "FB_Ventil";
    instY2 : "FB_Ventil";
    instY3 : "FB_Ventil";
    instY4 : "FB_Ventil";
    instY5 : "FB_Ventil";
    instY6 : "FB_Ventil";
    instB1 : "FB_AnalogIn";
    instB2 : "FB_AnalogIn";
    instB3 : "FB_AnalogIn";
    instB4 : "FB_AnalogIn";
    instB5 : "FB_AnalogIn";
    instU1 : "FB_AnalogOut";
    instU2 : "FB_AnalogOut";
    modeAuto : BOOL;    // TODO: Betriebsartenwahl (HMI); FALSE = Handbetrieb
    cmdAutoStart : BOOL; // TODO: Taster Start Automatik
    cmdAck : BOOL;      // TODO: Taster Störungsquittierung (HMI)
    machineFault : BOOL; // Maschinenstörung (Bausteinstörung / Schritt-Timeout); bleibt bis zur Quittierung anstehen
    manRun_M1 : BOOL;   // TODO: Handbefehl vom HMI (wirksam bei AUTO aus)
    manRun_M2 : BOOL;   // TODO: Handbefehl vom HMI (wirksam bei AUTO aus)
    manRun_M3 : BOOL;   // TODO: Handbefehl vom HMI (wirksam bei AUTO aus)
    manRun_M4 : BOOL;   // TODO: Handbefehl vom HMI (wirksam bei AUTO aus)
    manOpen_Y1 : BOOL;  // TODO: Handbefehl vom HMI (wirksam bei AUTO aus)
    manOpen_Y2 : BOOL;  // TODO: Handbefehl vom HMI (wirksam bei AUTO aus)
    manOpen_Y3 : BOOL;  // TODO: Handbefehl vom HMI (wirksam bei AUTO aus)
    manOpen_Y4 : BOOL;  // TODO: Handbefehl vom HMI (wirksam bei AUTO aus)
    manOpen_Y5 : BOOL;  // TODO: Handbefehl vom HMI (wirksam bei AUTO aus)
    manOpen_Y6 : BOOL;  // TODO: Handbefehl vom HMI (wirksam bei AUTO aus)
    faultStep : INT;    // Schritt der Schrittfolge, in dem die Zeit abgelaufen ist (Diagnose)
    seqStep : INT;
    seqRun_M3 : BOOL;
    seqRun_M1 : BOOL;
    seqOpen_Y4 : BOOL;
    seqOpen_Y5 : BOOL;
    seqOpen_Y2 : BOOL;
    seqOpen_Y3 : BOOL;
    seqRun_M4 : BOOL;
    seqOpen_Y1 : BOOL;
    seqOpen_Y6 : BOOL;
    seqRun_M2 : BOOL;
    tonSeq10 : TON_TIME;
    tonSeq20 : TON_TIME;
    tonSeq30 : TON_TIME;
    tonSeq40 : TON_TIME;
    tonSeq50 : TON_TIME;
    tonSeq60 : TON_TIME;
    tonSeq70 : TON_TIME;
    tonSeq80 : TON_TIME;
    tonSeq90 : TON_TIME;
    tonSeq100 : TON_TIME;
    tonSeq110 : TON_TIME;
    tonSeq120 : TON_TIME;
    tonSeq130 : TON_TIME;
    tonSeq140 : TON_TIME;
    tonSeq150 : TON_TIME;
    tonSeq160 : TON_TIME;
    tonSeq170 : TON_TIME;
    tonSeq180 : TON_TIME;
END_VAR

BEGIN
    #enable := #enableIn;

    // --- Automatische Schrittfolge (AUTO-Betrieb) ---
    // AUTO aus, Verlust der Freigabe oder Maschinenstörung: Schrittfolge in Schritt 0, Befehle abschalten
    IF NOT #modeAuto OR NOT #enable OR #machineFault THEN
        #seqStep := 0;
        #seqRun_M3 := FALSE;
        #seqRun_M1 := FALSE;
        #seqOpen_Y4 := FALSE;
        #seqOpen_Y5 := FALSE;
        #seqOpen_Y2 := FALSE;
        #seqOpen_Y3 := FALSE;
        #seqRun_M4 := FALSE;
        #seqOpen_Y1 := FALSE;
```

```

    #seqOpen_Y6 := FALSE;
    #seqRun_M2 := FALSE;
END_IF;

CASE #seqStep OF
  0: // Warten auf Start
    IF #modeAuto AND #enable AND NOT #machineFault AND #cmdAutoStart THEN #seqStep := 10; END_IF;
  10: // Schritt 1: M3 Start
    #seqRun_M3 := TRUE;
    IF #tonSeq10.Q THEN #seqStep := 20; END_IF;
  20: // Schritt 2: M1 Start
    #seqRun_M1 := TRUE;
    IF "M1_fbkRunning" THEN #seqStep := 30;
    ELSEIF #tonSeq20.Q THEN #machineFault := TRUE; #faultStep := 20; // Schritt-Timeout 3 s
    END_IF;
  30: // Schritt 3: Y4 öffnen
    #seqOpen_Y4 := TRUE;
    IF "Y4_fbkOpen" THEN #seqStep := 40;
    ELSEIF #tonSeq30.Q THEN #machineFault := TRUE; #faultStep := 30; // Schritt-Timeout 5 s
    END_IF;
  40: // Schritt 4: Y5 öffnen
    #seqOpen_Y5 := TRUE;

```

(* ... Auszug, das vollständige Programm ist im Dateisatz des Projekts *)